



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

v 1.15.10

On Air. In Control.

M A N U A L D O U T I L I Z A D O R

Segunda Edição · Versão 1.15.10 · Português

E C O S Y S T E M . R U N T I M E · S I M O N E P I Z Z I · 2 0 2 6





SISTEMA DE REALIZAÇÃO DE ÁUDIO EM TEMPO REAL

Runtime Live Machine **Pro**

v1.15.10

Manual do Utilizador

Simone Pizzi

Segunda Edição · 2026

Alinhado com a versão 1.15.10



Runtime Live Machine Pro — Manual do Utilizador

Segunda Edição · 2026 · Alinhado com a versão 1.15.10

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio por escrito do autor.

Runtime Live Machine Pro é um software original. Todas as marcas citadas pertencem aos respetivos proprietários.

Software concebido e desenvolvido por SIMONE PIZZI. Produção Ecosystem.Runtime.
Composto com Typst; títulos em Sora, texto em Inter, código em Source Code Pro.

Índice

Runtime Live Machine Pro: uma filosofia	6
1.1 Para quem foi construído	6
1.2 A filosofia «Single Show»	7
1.3 A arquitetura Main-Side-Heavy	7
1.4 A grelha de regia: uma gramática visual	7
1.5 Versão atual e atualizações	8
Instalação e primeiro arranque	9
2.1 Requisitos de sistema	9
2.2 Instalação em Windows	9
2.3 Instalação em macOS	10
2.4 Instalação em Linux	10
2.5 O ecrã de boas-vindas	10
2.6 O primeiro arranque: o que esperar	11
A interface de trabalho	12
3.1 A Barra de Controlo (Cabeçalho)	12
3.2 A grelha de seis colunas	14
3.3 A Card de Áudio (Clip)	15
O workflow base: carregar e reproduzir	17
4.1 Importar os ficheiros de áudio	17
4.2 Reprodução: iniciar e parar as clips	18
4.3 Organizar o alinhamento	18
4.4 Cues de estrutura: INTRO e OUTRO	19
Propriedades da clip e Waveform Editor	20
5.1 Propriedades básicas	20
5.2 O editor da forma de onda	21
5.3 Comportamentos e automação	22
5.4 Dissolvências (Fade In e Fade Out)	23
5.5 Atribuição de controlos	23
O motor de mistura	24
6.1 A hierarquia de áudio	24
6.2 Ducking automático	24
6.3 Music Dominance: gestão inteligente das bases	25
6.4 Stacchi: a exceção à regra	25
6.5 Homologação do volume (loudness)	25
6.6 Master Chain: a cadeia de processadores no master bus	26
O Pad FX e a vista Automix	27
7.1 O pad FX: a jingle machine	27
7.2 A vista Automix	28
Hardware, teclado e MIDI	30
8.1 Encaminhamento de áudio	30
8.2 Controlo por teclado	30
8.3 Controlador MIDI	31
Gravação da sessão	33

9.1 Iniciar a gravação	33
9.2 Parar a gravação e escolher o formato	33
9.3 Considerações práticas	34
Gestão de projetos e segurança dos dados	35
10.1 O ficheiro de projeto (.Imp)	35
10.2 Gravação	35
10.3 Auto-Backup e autosave	36
10.4 Exportar projeto com áudio	36
Controlo Remoto	38
11.1 Como funciona	38
11.2 Ativação	38
11.3 Ligar a partir do dispositivo remoto	38
11.4 O que se controla remotamente	39
11.5 Segurança e limites	39
Atualizações	40
12.1 A verificação no arranque	40
12.2 A janela de atualização	40
12.3 A regra «nunca durante a emissão»	40
12.4 Diferenças entre plataformas	41
Funções avançadas	42
13.1 NoteBoard: o guião em regia	42
13.2 Personalização cromática das colunas	42
13.3 Transições entre clips	43
13.4 A janela de Definições gerais	43
13.5 Playout Log	43
13.6 Anular e Repetir	44
13.7 Sistema de notificações toast	44
Resolução de problemas e FAQ	45
14.1 Problemas de áudio	45
14.2 Clips vermelhas e ficheiros em falta	46
14.3 Problemas de MIDI	46
14.4 Problemas de arranque	46
14.5 Perguntas frequentes	47

CAPÍTULO 1

Runtime Live Machine Pro: uma filosofia

Nota do autor

Quinze anos de microfones abertos deixam marca em quem os viveu. Já geri podcasts, conduzi programas de conversa, mantive uma rádio online no ar e, durante boa parte desse tempo, fi-lo tudo sozinho: o alinhamento, a música, as entrevistas, os volumes, o timing. Sei bem o que é perceber, em direto, que a canção está quase a terminar enquanto ainda se está a formular a ideia seguinte. Sei o que é baixar o fader com uma mão e procurar a clip certa com a outra, enquanto a terceira mão, essa que ninguém tem, devia estar a segurar o fio do discurso.

É dessa frustração que nasce o Runtime Live Machine Pro, e de uma convicção simples: a regia de áudio não devia ser um trabalho à parte, devia ser transparente. O locutor, o podcaster, o criador de conteúdos que conduz sozinho uma conversa noite dentro, sem um técnico de som a fazer-lhe de apoio, precisa de se poder concentrar naquilo que sabe fazer: falar, pensar, construir a relação com quem o ouve. Do resto trata o software.

Coloquei no RLMP as regras que um bom técnico de som aplica quase sem pensar: a hierarquia entre os eventos de áudio, o ducking que dispara assim que se fala, a música que pára e recomeça no momento certo. São regras complexas, escondidas atrás de uma interface que pede um único gesto: clicar na clip certa na altura certa.

Este software foi pensado, acima de tudo, para quem gere pequenas e médias rádios de conversa, para quem produz podcasts com ambição profissional, para quem coloca uma emissão no ar sem ter uma equipa técnica por perto. Ainda assim, a sua natureza não é exclusiva: quem trabalha em contextos mais estruturados também encontrará aqui ferramentas à altura das suas necessidades. O objetivo é um só: libertar o locutor de figuras de apoio que nem sempre existem, e que nem sempre são necessárias.

Toda a ferramenta nasce de uma resposta a um problema. No caso do Runtime Live Machine Pro, o problema é preciso: a regia de áudio ao vivo, seja em rádio, podcast, eventos ou teatro, é uma atividade de performance, não de automação. Exige controlo instantâneo, nervos de aço e um software que não falhe no momento errado.

O que encontra instalado no seu computador não é um sistema de programação musical 24 horas, nem uma DAW de pós-produção, nem um simples leitor com fila de espera. É outra coisa: uma **máquina de regia em tempo real**, pensada a partir da ideia de que cada show é um ato único e irrepetível, que merece um contentor próprio e um controlo cirúrgico sobre cada transição.

1.1 Para quem foi construído

O Runtime Live Machine Pro dirige-se a dois tipos de utilizador que, apesar das diferenças de contexto, partilham a mesma necessidade de base.

O **profissional de broadcast** (o realizador de uma rádio comercial, o técnico de som de uma emissão de áudio ou vídeo em direto, o locutor que gere o seu próprio show) encontrará no RLMP

um sistema à altura das ferramentas profissionais de gama alta, com a agilidade operacional que esses sistemas tantas vezes sacrificam em nome da complexidade.

Já o **criador de conteúdos** (o podcaster independente, o apresentador de uma rádio online, o organizador de eventos ao vivo) encontrará uma ferramenta que não exige anos de formação técnica para se dominar, mas que também não cede em qualidade.

Em ambos os casos, a interface responde à tecla de forma instantânea, o motor de áudio é estável, e o sistema de gravação não perde nada pelo caminho.

1.2 A filosofia «Single Show»

O conceito fundador do Runtime Live Machine Pro é o **projeto isolado**. Cada show que produz, seja um episódio de podcast, um direto de rádio ou um espetáculo de teatro, vive num ficheiro `.lmp` autónomo que contém tudo: a disposição das clips, os volumes, os mapeamentos MIDI, os pontos de cue, as notas de regia. Ao carregar esse ficheiro, reencontra o show exatamente como o deixou.

Isto tem consequências práticas. Não é preciso reconfigurar o software sempre que se muda de show. Um projeto pode ser levado para qualquer computador, através da função Exportar projeto com áudio, com a garantia de que vai funcionar. E os episódios passados podem ser arquivados e reabertos meses depois sem surpresas.

O ficheiro `.lmp` não contém os ficheiros de áudio físicos: guarda os caminhos no disco. Para a passagem entre computadores, a função **Exportar projeto com áudio** copia fisicamente tudo o que é necessário para uma pasta autocontida.

1.3 A arquitetura Main-Side-Heavy

Perceber a arquitetura interna não é indispensável para usar o software, mas ajuda a entender por que certos problemas comuns noutros leitores aqui simplesmente não acontecem.

O Runtime Live Machine Pro assenta em **Electron**, uma plataforma que separa com clareza o processo principal (Main Process, em Node.js) do processo de renderização da interface (Renderer Process). Essa separação é aproveitada de propósito.

Todas as operações pesadas (descodificação de áudio via FFmpeg, leitura dos ficheiros do disco, análise das formas de onda, gestão das cópias de segurança) ficam a cargo do Main Process. O Renderer trata só da interface: mostra as clips, anima os VU meter, responde aos cliques. Daqui resulta uma interface que se mantém fluida mesmo durante operações intensivas, e um motor de áudio que não disputa recursos com os pixéis no ecrã.

Já o protocolo personalizado `media://` garante que os ficheiros de áudio nunca são carregados por inteiro para a memória RAM: são antes transmitidos em streaming, diretamente do disco para o leitor. Por isso é possível gerir ficheiros WAV não comprimidos com horas de duração sem que o consumo de memória da aplicação mude de forma perceptível.

1.4 A grelha de regia: uma gramática visual

A interface operacional do RLMP organiza-se em colunas verticais, cada uma com um papel semântico preciso. Vale a pena fixar esta gramática antes de sequer arrancar o software.

Seis colunas são visíveis na grelha principal. Uma sétima superfície — o **pad FX**, a jingle machine dos efeitos — vive fora da grelha, num painel dedicado descrito no Capítulo 7.

Coluna	Cor	Função
Show Assets	Verde	Genéricos, bases, fundos estruturais do show
Jingle	Âmbar	Jingles e separadores identificativos recorrentes
Promo	Ciano	Promos, autopromoções, anúncios programados
Músicas do episódio	Vermelho	A playlist musical
Voz / Gravações	Laranja	Entrevistas, vozes, blocos falados
Pré-Show	Roxo	Música de espera antes do direto, com rotação de jingles e promos

As três primeiras colunas (Show Assets, Jingle e Promo) partilham a mesma natureza de áudio: são elementos de estrutura e serviço, tratados da mesma forma pelo motor de mistura. A distinção entre elas é apenas organizativa, mas separar os genéricos dos jingles e das promos mantém o alinhamento legível mesmo quando está cheio.

Cada coluna tem comportamentos de áudio distintos (prioridade na mistura, regras de exclusão, valores de fade), pormenores que ficam para o Capítulo 6. Por agora basta saber que a posição de uma clip na grelha não é decorativa: é ela que determina como o software a vai tratar durante a emissão. As colunas de que não precisar podem ser ocultadas da vista em Definições → Gerais → Layout de regia, sem que isso implique perder as clips que contêm.

1.5 Versão atual e atualizações

Este manual descreve a versão **1.15.10** do Runtime Live Machine Pro. No arranque, o software verifica silenciosamente se há uma versão mais recente e, se a encontrar, abre um aviso de atualização, nunca durante um direto. O sistema de atualização está descrito no Capítulo 12. Quanto aos ficheiros de projeto `.lmp`, são compatíveis com as versões seguintes: atualizar o software não implica perder nem migrar manualmente os projetos existentes.

CAPÍTULO 2

Instalação e primeiro arranque

A instalação do Runtime Live Machine Pro foi pensada para exigir o mínimo de interação possível: poucos cliques, nenhuma configuração manual, nenhum pré-requisito a instalar à parte. O motor de áudio (FFmpeg) já vem integrado no pacote de instalação e não exige qualquer intervenção da sua parte.

2.1 Requisitos de sistema

Antes de avançar, verifique se o seu computador cumpre os requisitos mínimos. As especificações recomendadas dão a melhor experiência em sessões longas ou com muitas clips carregadas ao mesmo tempo.

	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Sistema operativo (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura ou posterior
Sistema operativo (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB ou mais
Espaço em disco	300 MB (aplicação)	1 GB + espaço para os ficheiros de áudio
CPU	Qualquer dual-core moderno	Quad-core ou superior

O software está otimizado para Apple Silicon (M1, M2, M3) e corre de forma nativa em ambas as arquiteturas do macOS, sem recorrer à emulação Rosetta.

Não precisa de uma placa de som dedicada: o RLMP funciona com qualquer dispositivo de áudio reconhecido pelo sistema operativo, desde a placa integrada até mixers USB profissionais como o Rodecaster Pro ou o RØDECaster Duo.

2.2 Instalação em Windows

1. Descarregue o ficheiro [Runtime-Live-Machine-Pro-1.15.10.exe](#) a partir do canal de distribuição oficial.
2. Faça duplo clique no executável. O instalador NSIS arranca e copia os ficheiros para as diretorias apropriadas.
3. No final, é criado um atalho no Ambiente de Trabalho e no menu Iniciar.
4. A aplicação arranca automaticamente ao concluir a instalação.

Nota sobre o Windows SmartScreen. Como o software é atualizado com frequência, o certificado de assinatura digital pode ainda não ter reunido «reputação» suficiente para entrar na whitelist automática do SmartScreen. Se aparecer o aviso «O PC foi protegido pelo Windows», clique em Mais informações e depois em Executar mesmo assim. O software está livre de malware: os instaladores oficiais são publicados exclusivamente através dos canais de distribuição do autor.

2.3 Instalação em macOS

1. Descarregue o ficheiro `.dmg` a partir do canal oficial.
2. Abra a imagem de disco e arraste o ícone do Runtime Live Machine Pro para a pasta Aplicações.
3. No primeiro arranque, o macOS pode mostrar um aviso do Gatekeeper («A aplicação não pode ser aberta porque provém de um programador não identificado»). Para continuar, abra Preferências do Sistema → Segurança e Privacidade → Geral e clique em Abrir mesmo assim junto ao nome da aplicação.

A partir do macOS 15 (Sequoia), o caminho passa a ser Definições do Sistema → Privacidade e Segurança, descendo até à secção Segurança.

NOTA

A aplicação macOS não está assinada com um certificado Apple Developer. Isto influencia também a forma como as atualizações são geridas, como se explica no Capítulo 12.

2.4 Instalação em Linux

Estão disponíveis dois formatos de distribuição:

- **ApplImage** — executável portátil, não requer instalação. Torne o ficheiro executável (`chmod +x`) e execute-o diretamente.
- **Pacote .deb** — para distribuições Debian/Ubuntu/Mint. Instale com `sudo dpkg -i nomeficheiro.deb` ou abra-o com o gestor de pacotes gráfico.

Nalgumas distribuições, pode ser preciso instalar o pacote `libasound2` para ter suporte de áudio ALSA. Se a aplicação não arrancar, consulte a documentação da sua distribuição.

2.5 O ecrã de boas-vindas

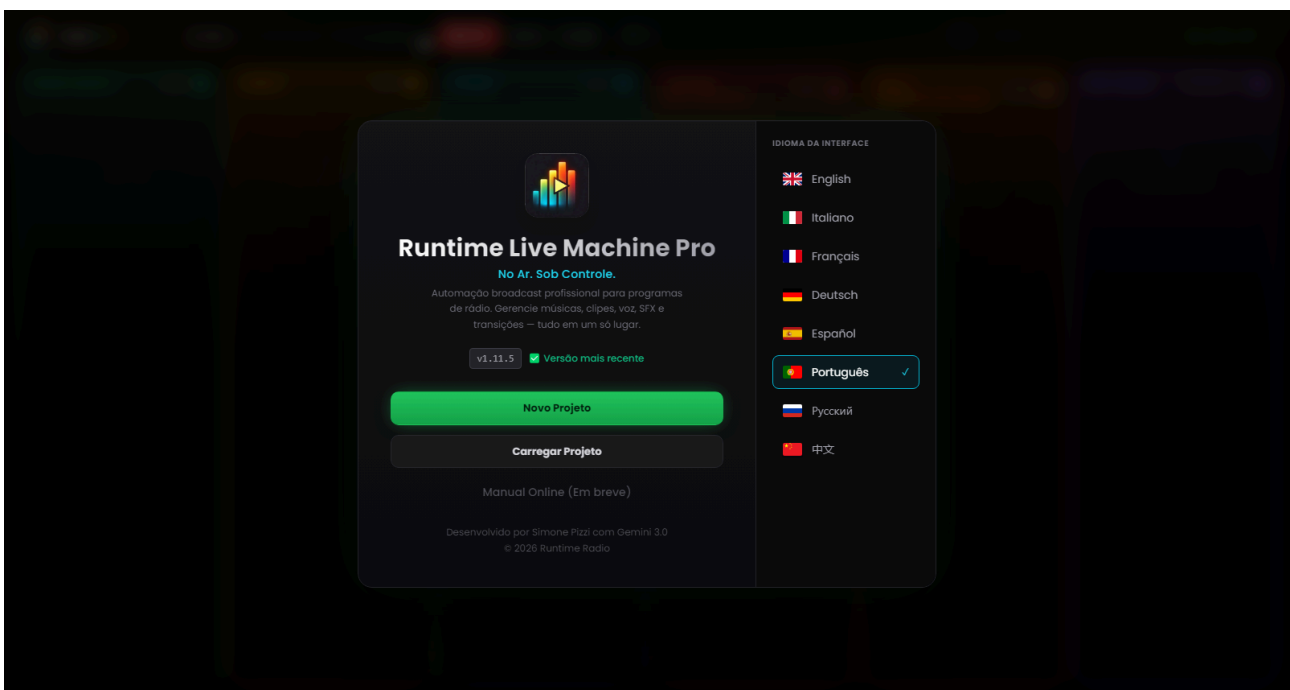


Figura 2.1 — O ecrã de boas-vindas: identidade do software, estado da atualização, ações principais e seletor de idioma.

No primeiro arranque, e em cada arranque seguinte enquanto não abrir um projeto, o RLMP apresenta o **ecrã de boas-vindas**, o ponto de acesso a todas as operações preliminares. O painel divide-se em duas zonas.

Zona esquerda — Identidade e ações. O logótipo do software (as barras de um VU meter com o símbolo de play) identifica a versão Pro. Por baixo do título e do slogan aparece o número de versão instalada, acompanhado do estado do sistema de atualização:

- **«Versão mais recente»** (verde) — está a usar a última versão disponível.
- **«Atualização disponível»** (âmbar, a piscar) — é um botão: clique nele para abrir a janela de atualização (Capítulo 12).
- **«OFFLINE»** (vermelho ténue) — não foi possível contactar o serviço de atualização; o software funciona na mesma.

Por baixo encontra as ações principais:

- Novo Projeto — cria uma sessão vazia, já com as colunas prontas para o carregamento.
- Carregar Projeto — abre um ficheiro `.lmp` existente. Antes de o tornar operacional, o RLMP faz uma **verificação de integridade**: confirma que cada ficheiro de áudio referenciado ainda existe no caminho guardado. Os que faltarem são de imediato assinalados com um contorno vermelho na respetiva clip.
- Manual — está presente, mas por enquanto desativada: a documentação consultável a partir do software só chega numa próxima versão, via web.

Zona direita — Seletor de idioma. O RLMP suporta oito idiomas de interface: inglês, italiano, francês, alemão, espanhol, português, russo e chinês simplificado. O idioma ativo aparece realçado com um contorno ciano e uma marca de seleção. A escolha tem efeito imediato e fica memorizada de uma sessão para a seguinte.

2.6 O primeiro arranque: o que esperar

Ao abrir um projeto pela primeira vez, repare no cabeçalho: o logótipo traz o badge **PRO** com gradiente iridescente. Por trás da interface, abrir o projeto arranca o motor de áudio em segundo plano — o FFmpeg é inicializado e o protocolo de streaming `media://` fica à escuta, pronto a servir os ficheiros do disco sem os carregar em memória.

De preferência, o software arranca em modo de ecrã inteiro. Se a janela abrir redimensionada, prima `F11` (Windows/Linux) ou `Ctrl+Cmd+F` (macOS) para passar a ecrã inteiro, a condição ideal para trabalhar em regia.

O **Timer On Air** no cabeçalho fica em `--:--:--` até ser lançada a primeira clip da sessão. A partir daí, começa a contar o tempo em direto: uma referência útil para quem trabalha com alinhamentos de tempo fixo.

CAPÍTULO 3

A interface de trabalho

A interface do Runtime Live Machine Pro foi pensada para o contexto operacional mais exigente que existe: o direto. Cada escolha visual, do tema escuro ao alto contraste, passando pelo tamanho dos controlos, responde a um requisito funcional. Não é estética pela estética: é ergonomia.

Ao abrir um projeto, o ecrã divide-se em duas zonas distintas: a **Barra de Controlo** em cima, que gere o projeto e o sistema, e a **Grelha de Regia** ao centro, onde decorre o trabalho propriamente dito.

3.1 A Barra de Controlo (Cabeçalho)

O cabeçalho ocupa toda a largura do ecrã e, da esquerda para a direita, reúne a identidade do software, os comandos sobre ficheiros, a monitorização e os controlos de transporte, o menu de ferramentas e os indicadores de sessão.

Identidade

Logótipo e badge PRO. À esquerda, o logótipo surge junto da inscrição **RLM PRO**: a palavra «PRO» aparece com um gradiente iridescente que passa do ciano ao verde, ao âmbar, ao vermelho. Ao lado, em caracteres monoespaciais, lê-se a versão instalada ([v1.15.10](#)). Ao passar o rato sobre o logótipo, aparece o nome completo do software com o número de versão.

Menu Ficheiro

O botão **FICHEIRO** abre um menu com as operações sobre projetos:

- Novo Projeto — abre uma sessão vazia. Se houver alterações não guardadas, o software pede confirmação.
- Guardar Projeto — gravação rápida no ficheiro `.lmp` atual. A opção fica realçada a amarelo quando há alterações não guardadas.
- Guardar Como... — abre sempre a caixa de diálogo, para criar versões progressivas (ex. `Ep47_rascunho.lmp`, `Ep47_final.lmp`).
- Exportar projeto com áudio — consolida todo o áudio dentro do projeto (subpasta `audio/`) e reaponta as clips para ela, para que possa eliminar os originais em segurança. Descrito no Capítulo 10.
- Carregar Projeto — abre um projeto `.lmp` do disco.
- Importar M3U — importa uma playlist em formato M3U como sequência de clips.

Monitorização e transporte

VU Meter estéreo (L/R). Duas barras horizontais mostram o nível real de áudio à saída, já depois do Master Volume. A escala cromática é intuitiva: verde até cerca de 85% do percurso, depois amarelo e, por fim, vermelho perto do fundo de escala. Se o vermelho persistir, há clipping: reduza o nível.

Master Volume. O fader controla o volume geral de saída do software, de 0 a 100%, e funciona como um fader master: levado a zero, não sai som nenhum, seja qual for o estado das clips individuais. Se tiver um controlo MIDI mapeado no Master Volume, um pequeno badge mostra a atribuição.

STOP ALL (botão vermelho «ALL»). Pára de imediato todas as clips ativas e cancela os fades em curso. É o comando de emergência do sistema. A tecla **Esc** do teclado faz o mesmo quando a aplicação está em foco, mesmo que esteja a escrever num campo de texto nesse momento.

NOTA

Ao contrário das versões anteriores, o **Esc** já não está registado como atalho global do sistema: atua quando o RLMP é a janela ativa. Esta opção permite às caixas de diálogo usarem o **Esc** para fechar sem parar o direto.

FX. Abre e fecha o pad FX, a jingle machine dos efeitos (Capítulo 7). Um pequeno contador mostra quantos efeitos estão a tocar naquele momento.

MIX. Abre e fecha a vista Automix, o deck dedicado à coluna Música (Capítulo 7).

Ferramentas

O menu **Ferramentas** (ícone de chave-inglesa) reúne:

- Anular e Repetir — o histórico das alterações ao alinhamento (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- MIDI Learn — ativa o modo de aprendizagem MIDI (Capítulo 8).
- Keybinds — a janela de atribuição de teclas às clips.
- Definições — as preferências globais do software (Capítulo 13).
- Info — versão, créditos e verificação manual das atualizações.

Logo abaixo do menu, aparece por instantes o indicador Auto-saved, confirmando que o projeto foi guardado automaticamente.

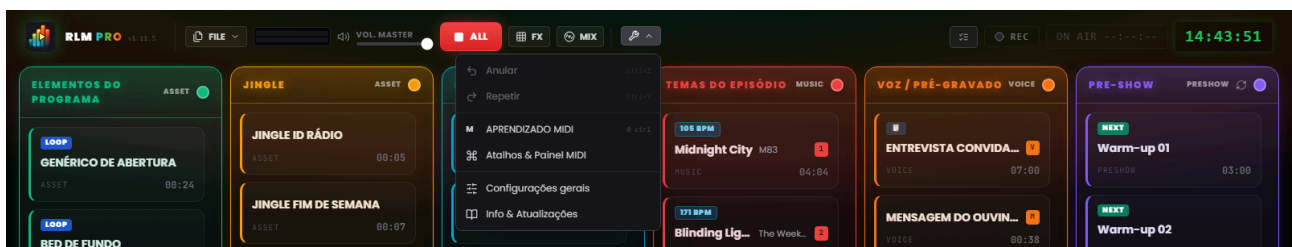


Figura 3.1 — A Barra de Controlo e o menu Ferramentas aberto (Anular/Repetir, MIDI Learn, Keybinds, Definições gerais, Info).

Indicadores de sessão

No lado direito do cabeçalho ficam o botão do **Playout Log** (o registo cronológico dos disparos, Capítulo 13), o botão de **Gravação** (Capítulo 9), o **Timer On Air** (que, em direto, mostra **ON AIR HH:MM:SS** sobre fundo vermelho) e o **relógio de estúdio** digital em formato de 24 horas, sincronizado com o relógio do sistema.

Na área do cabeçalho podem ainda surgir notificações não intrusivas, os **toast**, relativas a operações concluídas ou a avisos do sistema. Ao contrário das caixas de diálogo bloqueantes, estas desaparecem sozinhas passados alguns segundos e não interrompem a reprodução.

3.2 A grelha de seis colunas

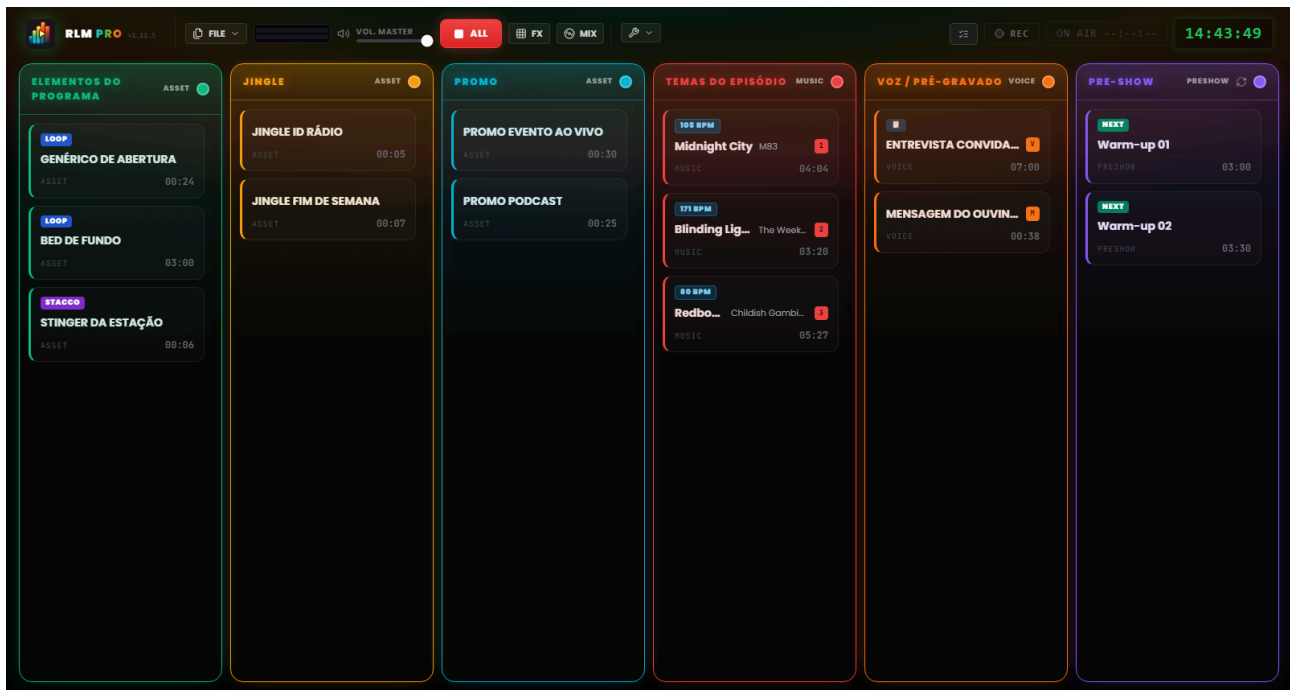


Figura 3.2 — A interface de trabalho: a grelha de seis colunas com as cards de áudio.

A grelha é o centro operacional do software: seis colunas verticais lado a lado, cada qual com o seu cabeçalho cromático e a sua própria lógica de comportamento de áudio. Os efeitos sonoros não têm coluna na grelha, vivem no pad FX (Capítulo 7).

Cabeçalhos de coluna

Cada cabeçalho indica o nome da coluna, o seu tipo, e funciona como indicador de estado. Em condições normais está estático e colorido no tom característico da coluna. Mas quando a clip em reprodução é a última disponível da coluna, não está em loop e faltam menos de **20 segundos** para o fim, o cabeçalho entra em alarme **DEAD AIR**: pulsa, muda para âmbar, mostra um ícone de aviso e o badge **END**. É a antecipação que dá tempo para preparar a faixa seguinte antes do silêncio.

A cor de cada coluna pode ser personalizada: basta clicar no círculo colorido do cabeçalho para abrir uma paleta de **30 tons**. A escolha fica guardada no ficheiro de projeto.

Quando uma coluna contém pelo menos uma clip, surge no cabeçalho um ícone de **caixote do lixo**: o comando **Esvaziar coluna** remove de uma só vez todas as clips dessa coluna. Por segurança pede sempre confirmação, indicando quantas clips serão removidas, e a operação é reversível com Anular (**Ctrl+Z**). Nas colunas vazias o ícone não aparece.

No cabeçalho da coluna **Pré-Show** há ainda um botão de **rotação**: quando ativo, a fila de pré-direto insere automaticamente jingles e promos a intervalos regulares (Capítulo 13).

As seis colunas

Show Assets (Verde) Os elementos estruturais do show: genéricos, bases musicais, fundos (bed), separadores institucionais. Comportam-se como elementos de segundo plano, cedendo espaço quando chegam vozes ou canções, mas mantendo a rotação interna enquanto não forem parados.

Jingle (Âmbar) e Promo (Ciano) Duas colunas dedicadas, respetivamente, aos jingles identificativos e às promos ou autopromoções. No plano do áudio comportam-se exatamente como os Show Assets, já que pertencem à mesma família, mas separá-las mantém o alinhamento ordenado e legível.

Músicas do episódio (Vermelho) A playlist musical. As clips desta coluna participam ativamente na mistura automática: descem de volume quando tocam as vozes e, por sua vez, silenciam as bases dos Assets ao entrarem em reprodução (Capítulo 6). Nas clips musicais, o software deteta automaticamente o **BPM**, mostrado com um badge próprio.

Voz / Gravações (Laranja) Entrevistas, blocos falados pré-gravados, mensagens de voz. Esta coluna tem **prioridade máxima** no sistema de mistura: enquanto aqui houver uma clip em reprodução, todos os outros sinais descem para um nível de fundo.

Pré-Show (Roxo) A playlist de aquecimento antes do direto. Funciona como uma fila musical autónoma, com rotação opcional de jingles e promos. Quando o direto propriamente dito começa, esta coluna costuma ser esvaziada ou desativada.

3.3 A Card de Áudio (Clip)

Cada ficheiro de áudio importado materializa-se na grelha como uma **card** retangular, a unidade operacional do sistema: vê-se, dispara-se, configura-se, move-se.

Anatomia de uma card

Título e artista. O nome do ficheiro ou o nome personalizado atribuído nas propriedades. O título personalizado só muda a etiqueta no software: o ficheiro original no disco fica intacto. Nas clips musicais, por baixo do título pode aparecer o nome do artista.

Timer. Em repouso, mostra a duração total da clip no formato **MM:SS**. Durante a reprodução passa à **contagem decrescente**, com o prefixo negativo (ex. **-01:20**). Quando faltam menos de 15 segundos para o fim, o timer fica **vermelho**.

Badges de estado. Pequenas etiquetas comunicam de forma imediata as propriedades configuradas:

- **STACCO** — a clip está definida para se sobrepor às outras sem as parar.
- **LOOP** — a clip recomeça do início ao terminar a reprodução.
- **NEXT** — no fim desta clip arranca automaticamente a seguinte na coluna.
- **► UP NEXT** — realça qual será a próxima clip a arrancar na sequência automática.
- **### BPM** — o tempo detetado, nas clips musicais, num badge amarelo fluorescente de alta visibilidade.
- **I ##s** — a clip tem um ponto de Intro configurado (Capítulo 5): o badge, em ciano, indica a sua duração em segundos e está sempre visível, mesmo com a clip parada.
- **TRIM...** — análise do silêncio em curso (Auto-Trim).
- **FADE OUT** — surge na clip cessante durante um crossfade ou uma dissolvência.
-  — a clip tem uma nota associada na NoteBoard (Capítulo 13).

Atribuições. Se a clip tiver uma tecla do teclado atribuída, a letra surge num badge da cor da coluna; se tiver um binding MIDI, surge a etiqueta **M** seguida do número da nota (ex. **M60**).

Cues de estrutura. Se estiverem configurados os marcadores, durante a reprodução surgem as contagens decrescentes **INTRO: -MM:SS** (em ciano) e **OUTRO IN: -MM:SS** (em laranja), até ao aviso  **OUTRO** quando a cauda começou.

Indicador de reprodução. Quando uma clip está em play, a card acende-se: contorno verde, fundo com halo luminoso, um círculo pulsante e o título realçado. A barra de progresso corre no fundo da card.

Interação com as cards

- **Clique esquerdo** — inicia a clip se estiver parada; pára-a (com fade out) se estiver em reprodução.

- **Ctrl + Clique** (Windows/Linux) ou **Cmd + Clique** (macOS) — seleciona a clip sem a iniciar. O contorno fica azul. Útil para a seleção múltipla e a eliminação em bloco.
- **Tecla Del** (ou Delete / Backspace) — elimina as clips selecionadas da grelha. Se estiverem selecionadas várias clips, o software pede confirmação.
- **Clique direito** — abre as **Definições da clip**: propriedades, editor da forma de onda, notas (Capítulo 5).
- **Drag & Drop** — arraste uma card para a reordenar dentro da coluna ou movê-la para outra. Um indicador luminoso azul mostra a posição de inserção durante o arrasto.

Card em estado de erro

Uma card com a indicação **FICHEIRO EM FALTA** e o contorno vermelho assinala que o ficheiro de áudio referenciado já não está acessível: foi movido, renomeado, ou está num disco externo desligado. A clip não é reproduzível enquanto o ficheiro não voltar a estar disponível no caminho original. A gestão dos erros de caminho é tratada no Capítulo 14.

CAPÍTULO 4

O workflow base: carregar e reproduzir

O ciclo operacional fundamental do Runtime Live Machine Pro articula-se em três fases: importar os ficheiros de áudio, organizá-los na grelha e reproduzi-los durante o direto. Este capítulo descreve cada fase com a precisão necessária para trabalhar em segurança, mesmo sob pressão.

4.1 Importar os ficheiros de áudio

O RLMP não tem explorador interno nem biblioteca centralizada. A importação faz-se por **drag & drop** direto a partir do gestor de ficheiros do sistema operativo (Explorador de Ficheiros no Windows, Finder no macOS, Nautilus ou equivalente no Linux). Em alternativa, a partir do menu FICHEIRO pode importar uma playlist **M3U** e transformá-la numa sequência de clips.

O gesto base

1. Abra a pasta do seu computador onde estão os ficheiros de áudio.
2. Selecione um ou mais ficheiros. Para selecionar vários: **Ctrl+Clique** para seleção descontínua, **Shift+Clique** para seleção contínua.
3. Arraste os ficheiros selecionados para cima de uma das colunas da grelha e largue. Para os efeitos sonoros, arraste-os diretamente para o pad FX (Capítulo 7).

Cada ficheiro gera uma card na coluna de destino. Se arrastar vários ficheiros ao mesmo tempo, as cards são criadas pela ordem em que os ficheiros aparecem no gestor de ficheiros, de cima para baixo.

Indicador de inserção. Durante o arrasto, uma linha azul luminosa percorre a coluna, indicando a posição exata em que as cards vão ser inseridas. Assim, consegue inserir novas clips no topo, no fundo ou numa posição intermédia, com precisão.

Formatos suportados

O motor FFmpeg integrado garante compatibilidade com uma ampla gama de formatos de áudio:

Formato	Extensão	Notas
MP3	.mp3	Todos os bitrates
WAV	.wav	PCM não comprimido, qualquer profundidade de bit
FLAC	.flac	Lossless, qualquer sample rate
AAC / M4A	.aac , .m4a	Inclui ficheiros do iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	.ogg	
Opus	.opus	
WMA	.wma	Windows Media Audio
WebM / MP4	.webm , .mp4	Faixas de áudio contidas nestes containers

Uma nota sobre o desempenho. O protocolo de streaming `media://` garante que os ficheiros de áudio não são carregados na memória RAM no momento da importação. Um WAV não comprimido de 2 GB comporta-se exatamente como um MP3 de 5 MB: o carregamento é instantâneo e o impacto na memória do sistema é negligenciável. Os recursos da CPU só são solicitados durante a decodificação ativa, isto é, durante a reprodução.

O caminho dos ficheiros

O RLMP guarda o **caminho absoluto** do ficheiro no disco, não uma cópia dele. Se mover, renomear ou apagar o ficheiro original, a card correspondente fica vermelha e deixa de ser reproduzível. Para trabalhar em vários computadores, ou para criar arquivos portáteis, use a função **Exportar projeto com áudio** descrita no Capítulo 10.

4.2 Reprodução: iniciar e parar as clips

Iniciar uma clip

Basta um **clique esquerdo** na card para iniciar a reprodução. O feedback é imediato: a card acende-se no verde de estado ativo, o timer passa à contagem decrescente e os VU meter no cabeçalho refletem o sinal à saída.

Se a clip tiver uma tecla do teclado atribuída (ver Capítulo 8), essa tecla funciona como alternativa ao clique, o que é útil quando está a operar noutra parte da interface e não quer deslocar o rato.

Parar uma clip

Clique na clip ativa — a clip entra em **fade out** e pára no tempo configurado nas suas propriedades (ver Capítulo 5).

Tecla `Esc` — pára instantaneamente todas as clips ativas. É o comando de emergência. Funciona quando o RLMP é a janela ativa, mesmo que esteja a escrever num campo de texto.

Botão STOP ALL no cabeçalho — faz o mesmo que o `Esc`, mas com o rato.

A lógica de exclusão por coluna

Na maioria das colunas, o RLMP segue a regra «**uma clip de cada vez**»: se está a reproduzir a Faixa A na coluna Músicas e clica na Faixa B da mesma coluna, a Faixa A pára (com fade out) e a Faixa B arranca. Não precisa de parar manualmente a clip em curso antes de iniciar outra.

Os **efeitos do pad FX** são a principal exceção: sobrepõem-se a tudo, incluindo outros efeitos, sem interromper o que está a tocar. Um aplauso pode arrancar enquanto uma canção toca, sem afetar a sua reprodução.

Também as clips com o comportamento **Stacco** (separador, configurável nas propriedades — ver Capítulo 5) se sobrepõem sem parar as outras clips da coluna, seja qual for a posição em que se encontrem.

4.3 Organizar o alinhamento

Reordenar as clips

A qualquer momento, tanto durante a preparação do show como já a decorrer, pode reorganizar a ordem das clips.

Arrasto interno. Clique numa card, mantenha o botão premido e arraste-a para cima ou para baixo na mesma coluna. A linha-guia azul indica a posição de inserção, e a clip instala-se aí sem interromper as reproduções em curso.

Movimentação entre colunas. Também pode arrastar uma clip de uma coluna para outra. Quando o faz, ela **herda as regras da coluna de destino**: uma voz pré-gravada movida para a coluna Músicas passa a sofrer ducking, exatamente como uma faixa musical.

Mover clips entre colunas é uma operação poderosa, e por isso deve ser feita de forma consciente, sobretudo durante o direto.

Seleção múltipla e eliminação

Para remover várias clips da grelha numa só operação:

1. `Ctrl+Clique` (Windows/Linux) ou `Cmd+Clique` (macOS) em cada clip a seleccionar. O contorno fica azul.
2. Prima `Del` ou `Delete`. Se seleccionar mais do que uma clip, o software pede confirmação.

Eliminar da grelha remove as clips do projeto atual, não os ficheiros de áudio do disco. E se se enganar, `Ctrl+Z` desfaz a operação.

DICA

Com o direto iniciado, esvaziar a coluna Pré-Show com uma seleção múltipla e `Del` é a forma mais rápida de libertar espaço visual na interface e passar ao modo operacional.

4.4 Cues de estrutura: INTRO e OUTRO

Cada clip pode ter dois **marcadores estruturais**, configuráveis no editor da forma de onda (Capítulo 5):

- **Intro Marker** — o ponto em que a melodia principal da faixa entra de facto, depois da introdução instrumental. Útil para saber exatamente quando começar a falar por cima da intro.
- **Outro Marker** — o ponto em que começa a cauda final da faixa, assinalando o momento certo para preparar a transição para a faixa seguinte.

Quando a reprodução de uma clip se aproxima destes pontos, surge um aviso visual na card:

- **INTRO: -MM:SS** — contagem decrescente até ao Intro Marker.
- **OUTRO IN: -MM:SS** — contagem decrescente até ao Outro Marker, seguida de 📻 **OUTRO** assim que a cauda começa.

Estes avisos só aparecem se os marcadores tiverem sido configurados. Nas clips sem marcadores, a card mostra apenas a contagem decrescente padrão no final da faixa.

CAPÍTULO 5

Propriedades da clip e Waveform Editor

Cada ficheiro de áudio tem uma história antes de chegar à grelha: gravações com segundos de silêncio no início, faixas com caudas intermináveis, entrevistas com o nível demasiado baixo em relação ao resto do show. Em vez de recorrer a um editor de áudio externo sempre que um ficheiro não está «pronto a emitir», o RLMP oferece um painel de configuração para cada clip e um editor visual da forma de onda com funções de corte e marcação.

Todas as alterações feitas através destas ferramentas são **não destrutivas**: o ficheiro original no disco mantém-se inalterado. O RLMP guarda as definições no ficheiro de projeto `.lmp` e aplica-as em tempo real durante a reprodução.

Para abrir as definições de uma clip, basta fazer **clique com o botão direito** na card.

5.1 Propriedades básicas

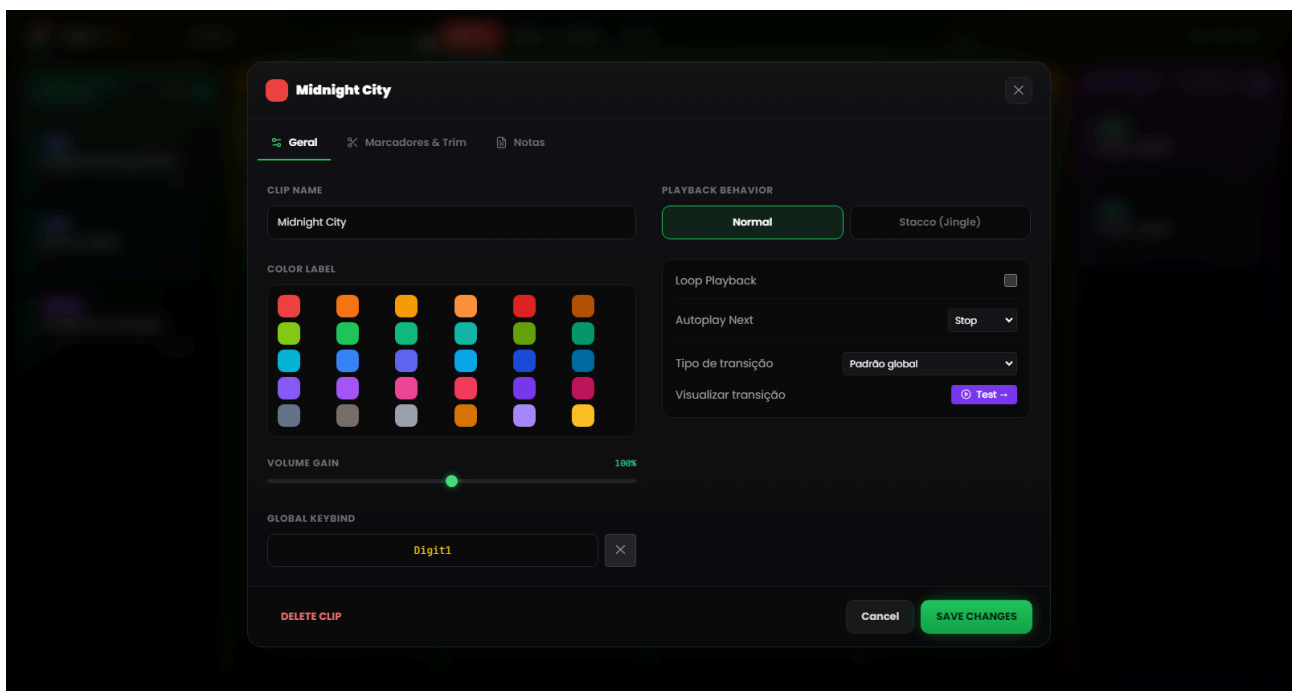


Figura 5.1 — As definições da clip: Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Next Action e atribuição de teclas.

Nome e aparência

Clip Name. Pode atribuir à clip um nome personalizado, independente do nome do ficheiro original, que é depois mostrado na card, na grelha. Vale a pena usar nomes descritivos e úteis do ponto de vista operacional durante o direto: «GENÉRICO DE ABERTURA» lê-se muito mais depressa do que `generico_rev3_final_def.mp3` quando só tem três segundos para encontrar a clip certa.

Color Label. Por predefinição, a clip herda a cor da coluna a que pertence, mas aqui pode atribuir-lhe uma cor específica para a destacar visualmente. É útil para marcar clips críticas (por exemplo, o genérico de encerramento) ou para diferenciar grupos temáticos dentro da mesma coluna.

Volume (Gain)

O slider de **Volume Gain** vai de 0% a 150% e funciona como um pré-fader da clip específica, antes do Master Volume global.

O uso mais comum é o alinhamento dos níveis: se tiver uma voz gravada com pouca intensidade (por exemplo, uma mensagem de WhatsApp ou uma gravação telefónica), pode levá-la acima dos 100% para se aproximar do volume das outras faixas. Ao contrário, uma clip particularmente «quente» pode ser baixada sem tocar no Master Volume.

5.2 O editor da forma de onda

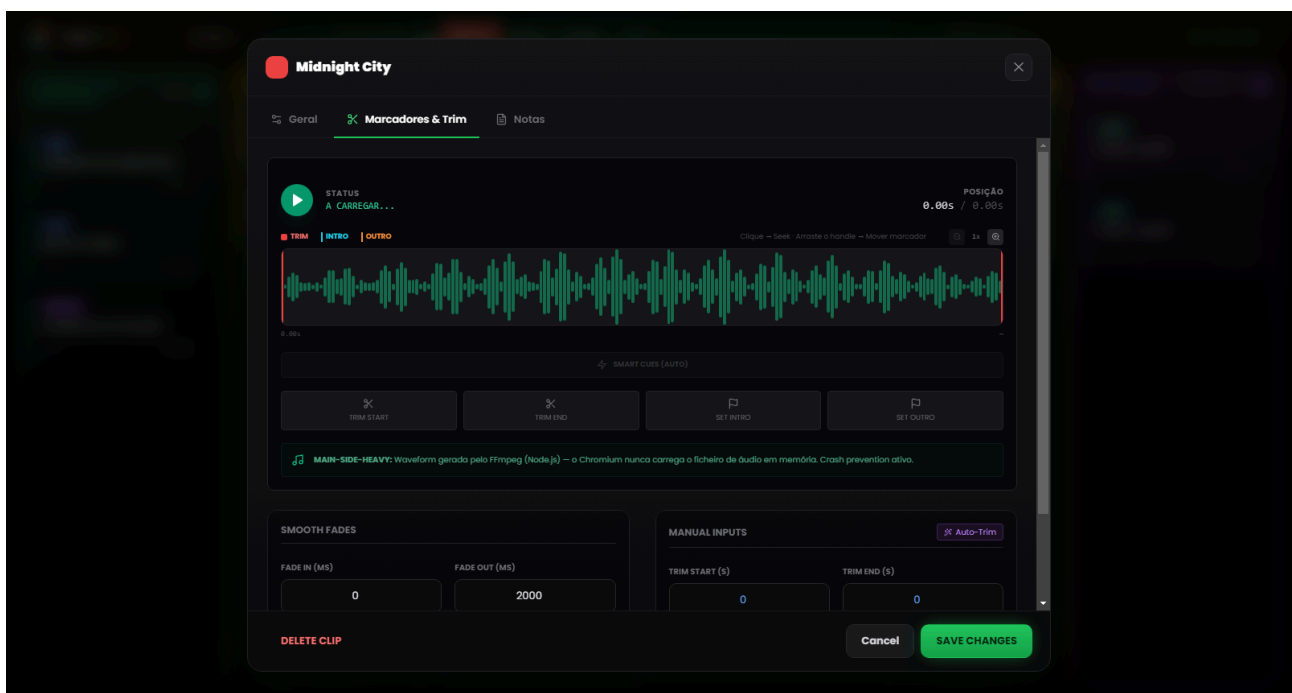


Figura 5.2 — O editor da forma de onda: handles de Trim, marcadores de Intro e Outro, Auto-Trim, Smart Cues e dissolvências.

O editor visual é a função mais poderosa do painel de configuração: ocupa a zona central e mostra a representação gráfica do áudio de toda a clip.

Navegação no editor

Zoom horizontal. A vista da forma de onda pode ser ampliada de 1× (vista completa) até 8×, com passos intermédios (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), através do slider de zoom ou da roda do rato sobre o editor. Com zoom elevado, a vista desliza acompanhando a posição atual.

Régua adaptativa. O eixo temporal na parte superior do editor adapta-se automaticamente ao zoom: em vista completa mostra referências esparsas; em zoom máximo, densifica-as até aos segundos.

Playhead. Durante a reprodução de pré-visualização, um indicador vertical branco percorre em tempo real a forma de onda, mostrando a posição atual. Um clique na forma de onda leva a reprodução até esse ponto.

Os quatro handles

O editor tem quatro **handles** arrastáveis, cada um com a sua função e a sua cor:

Trim Start (handle vermelho, à esquerda). Define o ponto de início efetivo da clip: tudo o que está à esquerda é saltado durante a reprodução. Arraste-o para a direita para eliminar silêncios ou partes indesejadas do início.

Trim End (handle vermelho, à direita). Define o ponto de fim efetivo: tudo o que está à direita é ignorado. Arraste-o para a esquerda para encurtar a cauda. Trim Start e Trim End não se podem sobrepor.

Intro End (marcador ciano). Assinala o ponto estrutural em que a melodia principal entra na faixa, depois da eventual introdução. Uma vez definido, surge na card em reprodução a contagem decrescente **INTRO: –MM:SS**.

Outro Start (marcador laranja). Assinala o ponto em que começa a cauda da faixa, normalmente o momento certo para começar a falar e preencher a transição. Na card surge a contagem decrescente **OUTRO IN: –MM:SS**. Se o valor não bater certo com o trim ou com a duração, o software desativa-o e avisa.

Para além do arrasto, há quatro botões Set que colocam cada handle na posição atual do playhead, permitindo marcar em tempo real durante a escuta. Os valores continuam ajustáveis com precisão nos respetivos campos.

Auto-Trim (varinha mágica)

O botão com o ícone de **varinha mágica** ativa a deteção automática do silêncio via FFmpeg. O limiar não é fixo: o software estima primeiro o nível médio do ficheiro e define o limiar de silêncio cerca de 25 dB abaixo desse nível (dentro de um intervalo de segurança entre –55 e –20 dB; na falta de estimativa, recorre a –40 dB). O Trim Start e o Trim End ficam assim definidos automaticamente, eliminando silêncios iniciais e caudas mudas sem intervenção manual.

Esta função é particularmente útil em gravações de voz não tratadas: chamadas telefónicas, mensagens de áudio, entrevistas gravadas em dispositivos móveis. Aplicar o Auto-Trim a toda a coluna Voz antes de um show demora menos de um minuto, e as transições ficam bem mais limpas.

NOTA

A análise decorre no Main Process através do FFmpeg, sem carregar o ficheiro em memória no Renderer. Em ficheiros de grandes dimensões, o tempo de análise mantém-se na ordem de poucos segundos.

Smart Cues (deteção automática dos marcadores)

Ao lado do Auto-Trim está a função **Smart Cues**, que propõe automaticamente os marcadores de Intro e Outro. Com um limiar mais agressivo, identifica o ponto em que o áudio atinge a energia plena (Intro) e aquele em que começa a dissolvença final (Outro), posicionando os dois marcadores sem que seja preciso procurá-los de ouvido.

Pré-visualização da transição

Se existir uma clip **seguinte** na mesma coluna, o botão «Test →» reproduz os últimos segundos da clip atual e deixa disparar a transição rumo à seguinte, diretamente no editor. Durante a pré-visualização, um botão Stop interrompe o teste.

5.3 Comportamentos e automação

Playback Behavior (modo de sobreposição)

Normal — comportamento predefinido. Ao iniciar-se, esta clip interrompe qualquer outra que esteja a reproduzir na mesma coluna (com fade out). É o comportamento certo para canções e bases: uma canção exclui as outras.

Stacco (separador; Jingle) — a clip inicia-se sem interromper as outras. Tem prioridade alta: silencia os outros assets da coluna e baixa a música, mas não pára nada. É o caso típico de um station ID («Está a ouvir...») que precisa de «cavalgar» a intro de uma faixa, ou de um jingle curto sobre uma base em loop.

Next Action (automação no final)

Define o que acontece quando a clip chega ao ponto de Trim End.

Stop — comportamento predefinido para Músicas, Voz e Assets. A clip termina e pára, sem mais.

Play Next — perto do fim, a clip inicia automaticamente a seguinte na coluna, já com a transição configurada, e o badge **NEXT** aparece na card. É o comportamento predefinido da coluna Pré-Show e cria, na prática, uma playlist automática: pode configurá-lo em várias clips seguidas para montar blocos que fluem sem interrupções.

A reprodução em **Loop Playback** é uma opção à parte: quando ativa, a clip recomeça do início (do Trim Start) sem quebra, e na card aparece o badge **LOOP**. Use-a para bases musicais, ambientes sonoros ou genéricos de fundo que devem rodar até serem parados de propósito. Os modos de transição, Crossfade, Segue e Gapless, estão descritos no Capítulo 13.

5.4 Dissolvências (Fade In e Fade Out)

Para cada clip, o painel permite definir a duração das dissolvências de entrada e de saída. Os valores vão de 0 a 60.000 milissegundos (60 segundos) e a curva aplicada é linear.

Fade In. O tempo que o volume demora a atingir o nível máximo a partir do arranque. Um valor de 2000 ms dá uma subida gradual de dois segundos. Use-o nas bases musicais que devem emergir suavemente, e mantenha-o a 0 nas vozes e efeitos que precisam de ser ouvidos de imediato.

Fade Out. O tempo de dissolvência no fecho, quer ao clicar numa clip ativa, quer nas transições. Valores típicos: 2000 a 3000 ms para canções, 500 a 1000 ms para bases, 0 ms para separadores secos.

Um fade out a 0 ms dá um fecho imediato, um «hard cut». Numa faixa musical em direto, isso pode soar a erro técnico: convém avaliar bem quando é apropriado.

5.5 Atribuição de controlos

Cada clip também pode ser lançada a partir de uma tecla do teclado ou de um controlador MIDI.

Global Keybind. A tecla do teclado atribuída à clip. Pode ser definida no campo dedicado das definições da clip (clique e prima a tecla desejada) ou na janela **Keybinds**, acessível pelo menu Ferramentas. O badge correspondente aparece na card. Se a tecla já estiver atribuída a outra clip, o software assinala o conflito antes de a sobrepor.

MIDI Bind. A nota MIDI atribuída (ex. **NOTE:60**). A atribuição faz-se através do modo **MIDI Learn** (ver Capítulo 8), e não digitando o número à mão.

Os bindings das clips ficam guardados no ficheiro de projeto: ao levar o projeto para outro computador com o mesmo controlador MIDI, os mapeamentos funcionam sem qualquer reconfiguração.

CAPÍTULO 6

O motor de mistura

Numa regia radiofónica manual, o problema de fundo é sempre o mesmo: ações demasiadas a acontecer ao mesmo tempo. Iniciar uma faixa, baixar a música, falar ao microfone, preparar a clip seguinte, sem nunca perder o relógio de vista. E cada operação extra é uma nova oportunidade de errar, num contexto em que o erro é público e imediato.

O motor de mistura do Runtime Live Machine Pro elimina grande parte destas ações intermédias, delegando-as ao software. Não se trata de automação no sentido de «o software faz as coisas sem que o operador dê por isso», mas antes de automatizar as regras que o próprio operador aplicaria se tivesse mãos suficientes para as executar todas ao mesmo tempo.

6.1 A hierarquia de áudio

O sistema de mistura automática assenta numa **hierarquia de prioridade** entre os tipos de clip. A forma mais simples de a entender é imaginá-la como uma escala de «direito de palavra».

Voz / Gravações — prioridade absoluta. Quando uma clip de voz está em reprodução, mantém-se no seu volume nominal e tudo o resto baixa. Nenhum outro sinal pode sobrepor-se a esta regra.

Músicas do episódio. Cedem espaço à Voz, mas comandam sobre as bases dos Assets. Quando entra uma canção, as bases musicais dos Assets vão a zero (não param: continuam a rodar em silêncio, prontas para o regresso). É a Music Dominance, descrita mais adiante.

Show Assets, Jingle e Promo — as bases de serviço. São baixados pela Voz e silenciados pelas Músicas. Quando um asset é um **Stacco** (separador), porém, é ele a comandar (ver §6.4).

Efeitos do pad FX. Os efeitos sonoros ficam fora da hierarquia: tocam no seu próprio volume, sobrepõem-se ao que está no ar e não são silenciados. Há uma única cortesia para com a fala: quando uma voz está ativa, os efeitos descem a meio volume (50%) para não a taparem, e depois voltam a subir sozinhos.

6.2 Ducking automático

O **ducking** é o mecanismo pelo qual um sinal é baixado quando um sinal de prioridade superior entra em reprodução.

Veja o caso mais comum: uma canção está a tocar em plena dinâmica e alguém lança uma entrevista pré-gravada a partir da coluna Voz. Nesse instante, o RLMP leva a canção a cerca de **20% do volume** (uma redução de cerca de 14 dB) com uma dissolvência suave de meio segundo, para que a voz ocupe o espaço sonoro de forma inteligível. Assim que a entrevista termina, a canção sobe outra vez ao volume original, com um fade in igualmente fluido.

O operador não toca em nada: o único gesto foi iniciar a entrevista. A intensidade da redução e a sua rapidez regulam-se nas Definições (Capítulo 13).

6.3 Music Dominance: gestão inteligente das bases

Há um erro sonoro clássico que se repete sempre: o momento em que uma canção e uma base musical (bed) se sobrepõem, dois elementos rítmicos que se chocam, dois kick drum que não coincidem, e o resultado é confuso.

O RLMP resolve este cenário com a **Music Dominance**.

O cenário-tipo. Uma base está a rodar em loop na coluna Assets, por baixo da voz do apresentador, que lança uma faixa a partir da coluna Músicas.

O que o RLMP faz. Não pára a base — pará-la obrigaria depois a reiniciá-la à mão. Em vez disso, leva-a silenciosamente a **volume zero**, mantendo-a em reprodução «fantasma»: o ficheiro continua a correr, o loop continua, só que não se ouve nada.

O resultado sonoro. Ouve-se apenas a canção; a base desapareceu sem que o operador tenha feito nada.

O regresso. Quando a canção termina, a base reemerge com um fade in automático, retomando do ponto em que ficara no loop. Todo o percurso (base → canção → base) acontece sem mais nenhum clique.

6.4 Stacchi: a exceção à regra

O comportamento **Stacco** (separador; configurável nas propriedades de cada clip, ver Capítulo 5) inverte temporariamente a hierarquia: a clip que o tem passa a ser prioritária. Silencia os outros assets da sua coluna e baixa a música, mas não pára nada. A dissolvência aplicada é mais rápida do que a do ducking normal, o que dá uma entrada mais percussiva e nítida.

O uso típico é o station ID vocal («Está a ouvir...»), que tem de se ouvir claramente enquanto a base por baixo continua a rodar. Para um resultado mais cuidado, combine o Stacco com um fade in curto (300–500 ms), assim a entrada fica suave em vez de brusca.

6.5 Homologação do volume (loudness)

Clips de proveniência diferente chegam quase sempre com níveis diferentes: um genérico bem masterizado, uma voz telefónica gravada baixinho, uma faixa transferida a um volume só seu. Para evitar ajustes manuais constantes do Gain, o RLMP aplica por predefinição uma **homologação do volume** baseada na norma de loudness EBU R128, com um alvo de **-16 LUFS**.

Na prática, o software avalia a sonoridade percebida de cada clip e aproxima-a de uma referência comum, de modo que canções, vozes e bases partam já num plano coerente. A função está ativa por predefinição, e o valor-alvo regula-se nas Definições → Master Chain.

6.6 Master Chain: a cadeia de processadores no master bus

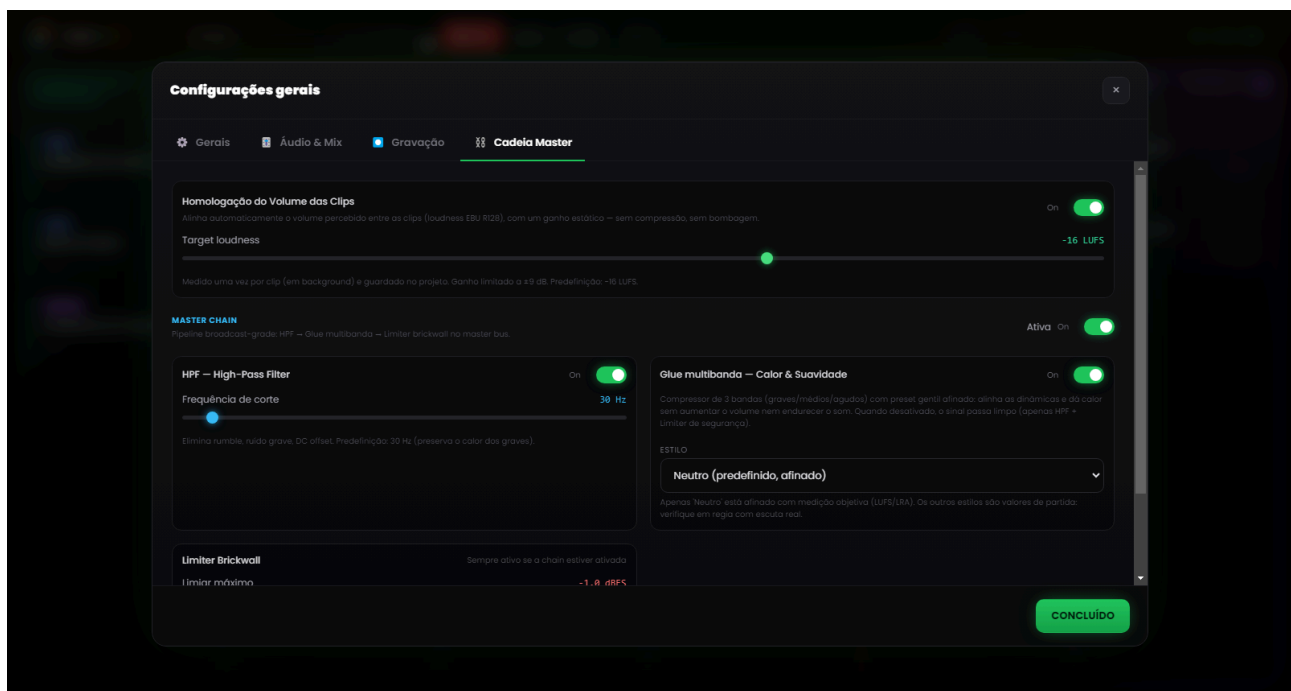


Figura 6.1 — A Master Chain: homologação do volume (−16 LUFS), HPF a 30 Hz, multiband glue e limiter brickwall.

O sinal combinado de todas as clips em reprodução, depois do Master Volume, atravessa uma **cadeia de processadores** no master bus antes de chegar ao dispositivo de saída. Está ativa por predefinição e foi concebida para um som broadcast-grade sem exigir configuração avançada.

Compreende três andares em série.

High-Pass Filter (HPF) a 30 Hz. Elimina, com um declive suave, as frequências sub-bass inúteis que consomem headroom e podem sujar os sistemas de difusão. A frequência de corte regula-se entre 20 e 200 Hz; quando desativado, o andar torna-se completamente transparente.

Multiband glue. Aqui não há um único compressor, mas três compressores «suaves» a trabalhar em paralelo sobre três bandas de frequência (graves, médios, agudos), separadas por um crossover. Cada banda tem limiares e rácios calibrados para «colar» a mistura sem a esmagar, contendo a variância dinâmica entre clips de nível diferente. O estilo escolhe-se entre alguns presets (Neuro, Rock, Jazz, Eletrónico); o predefinido é Neuro.

Limiter Brickwall. Limiar a −1 dBFS, rácio de limitação elevado e reação rapidíssima: garante que o sinal nunca ultrapassa o nível máximo permitido, evitando a distorção digital (clipping) aconteça o que acontecer a montante.

Toda a cadeia, e cada andar em separado, é configurável e pode ser desativada nas Definições → Master Chain, onde há também um botão para repor os valores predefinidos. Se o sinal já for processado por um mixer de hardware ou por uma cadeia externa, convém desativá-la para evitar processamento duplo.

CAPÍTULO 7

O Pad FX e a vista Automix

Há duas superfícies de trabalho por cima da grelha, chamáveis com uma tecla e pensadas para dois momentos opostos da regia: o **pad FX**, para disparar efeitos e separadores a golpe certo sem interromper nada, e a **vista Automix**, para gerir o fluxo musical como faria um DJ. Nenhuma das duas rouba espaço à grelha; abrem-se quando são precisas e fecham-se com um clique.

7.1 O pad FX: a jingle machine

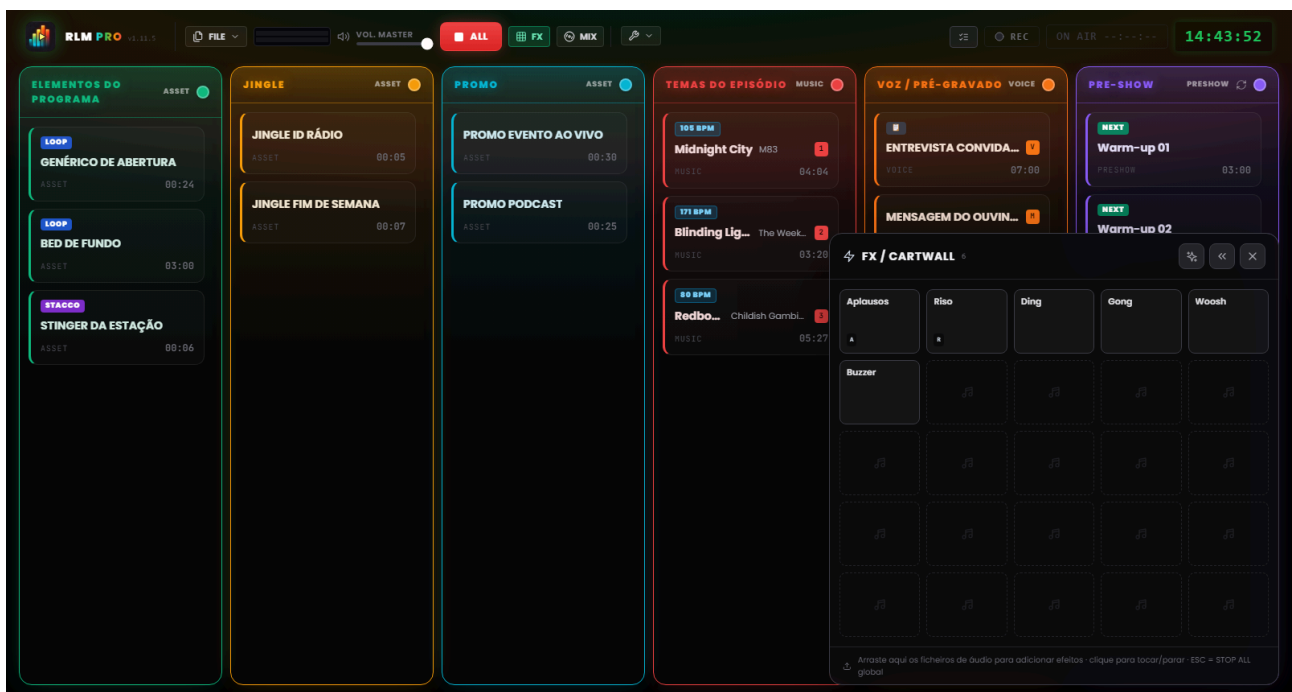


Figura 7.1 — O pad FX: a jingle machine 5×5 dos efeitos sonoros, com disparo em sobreposição.

Os efeitos sonoros não têm coluna própria na grelha. Vivem no **pad FX**, um painel em grelha de células (uma jingle machine) que se abre a partir do botão **FX** no cabeçalho e fica flutuante num canto do ecrã.

O pad é um **overlay não bloqueante**: não obscurece o painel nem interceta os cliques dirigidos a outro lado. É possível disparar um efeito e, no mesmo instante, continuar a operar sobre as colunas ou sobre os comandos do cabeçalho. Por isso a tecla **Esc** não fecha o pad, que continua reservado ao comando de STOP ALL, sempre disponível. O pad fecha-se pelo próprio botão de fecho ou de novo pelo toggle FX.

Carregar e disparar os efeitos

O pad nasce com uma grelha de 25 células (5×5) e cresce em linhas à medida que se adicionam mais efeitos. Para o preencher, **arraste os ficheiros de áudio diretamente para as células** do pad, tal como faria com uma coluna da grelha.

Um clique numa célula **dispara o efeito**. Os efeitos do pad são polifónicos e sobrepõem-se: várias células podem tocar em conjunto, por cima de tudo o que está no ar, sem o parar. O comportamento

de áudio é idêntico ao de uma clip normal, muda apenas a superfície de disparo. Junto ao botão FX no cabeçalho, um contador indica quantos efeitos estão a tocar naquele momento.

Configurar um efeito

Os efeitos configuram-se em dois níveis, pensados para duas necessidades diferentes:

- **Definições rápidas** — o caso comum para uma jingle machine: nome, cor, volume, loop. Bastam poucos segundos.
- **Definições completas** — a mesma janela das clips da grelha (editor da forma de onda, trim, marcadores, fade, atribuição de teclas), acessível pela opção «Definições completas...» dentro das rápidas.

Posição do pad

O pad pode ficar no canto inferior esquerdo ou no inferior direito do ecrã. A preferência define-se com as setas no próprio pad e fica memorizada entre sessões. À direita cobre a NoteBoard e a última coluna, por isso vale a pena escolher o lado consoante a forma como dispôs o seu alinhamento.

NOTA

Em modo MIDI Learn, um clique numa célula do pad **seleciona** o efeito para a atribuição em vez de o tocar — assim não coloca um jingle no ar enquanto está a mapear os controlos (ver Capítulo 8).

7.2 A vista Automix

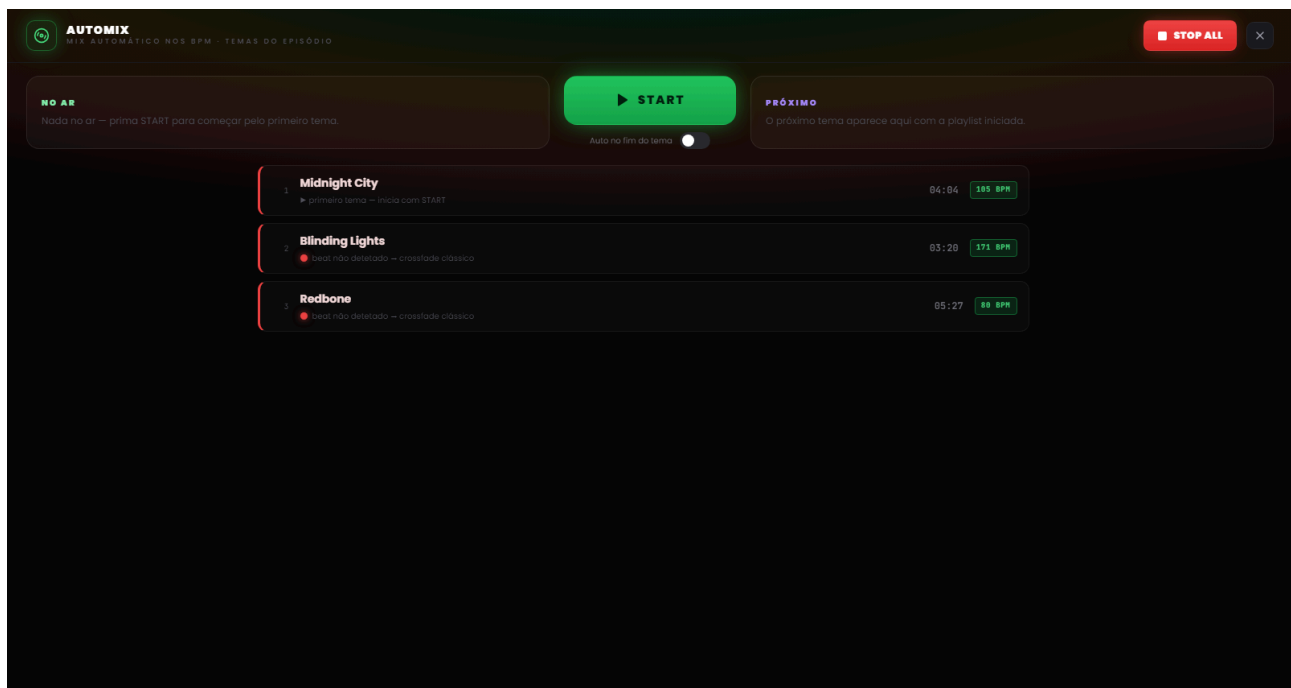


Figura 7.2 — A vista Automix: o deck da coluna Música, a compatibilidade de BPM e o modo automático no fim da faixa.

A **vista Automix** é o deck da coluna Música: um ecrã a toda a largura, chamado a partir do botão **MIX** no cabeçalho, que apresenta o alinhamento musical como uma consola de DJ. Abre-se por cima do painel, mas por baixo do pad FX, de modo que os efeitos continuem utilizáveis mesmo com a Automix aberta. Tal como no pad, o **Esc** não a fecha, pois continua a ser o comando de emergência, e o botão STOP ALL mantém-se acessível no cabeçalho.

O deck

Ao centro fica a faixa **no ar** e, em fila, a **próxima** faixa da coluna Música, com o tempo restante. A partir daqui é possível fazer arrancar uma faixa e gerir a passagem de uma para a outra com um único comando: o grande botão de transição aplica o mesmo crossfade que se usaria a partir da grelha, mas com o cuidado adicional do engate rítmico.

Compatibilidade e transições beat-matched

Junto a cada faixa, um **ponto de compatibilidade** com a faixa anterior indica a sua afinidade rítmica:

- **Verde** — os dois tempos engatam bem: a transição pode ser beat-matched.
- **Amarelo** — engate possível mas com algumas reservas.
- **Vermelho** — tempos demasiado distantes para um engate limpo.

Quando o engate rítmico não é praticável (BPM não detetado, beat incerto, tempos demasiado diferentes), o software avisa e recorre automaticamente a um **crossfade clássico**, sem surpresas em direto.

O modo automático

No fundo da vista há um interruptor para a **automação no fim da faixa**. Estando ativo, o RLMP faz arrancar sozinho a passagem à faixa seguinte quando a que está no ar se aproxima do fim.

Este modo é uma exceção deliberada à filosofia do software, que por opção não automatiza o show. Por isso vem **desativado por predefinição** e só funciona **enquanto a vista Automix está aberta**: fechar a vista desativa a automação de imediato. É a ferramenta certa para um bloco musical contínuo, a meia hora de só música antes de voltar à voz, e não para o direto inteiro.

CAPÍTULO 8

Hardware, teclado e MIDI

O Runtime Live Machine Pro foi pensado para se integrar com o hardware já existente no estúdio, sem exigir configurações elaboradas. Este capítulo descreve como encaminhar a saída de áudio, como usar o teclado do computador enquanto controlador e como ligar dispositivos MIDI físicos para um controlo tátil da regia.

8.1 Encaminhamento de áudio

Selecionar o dispositivo de saída

Por predefinição, o RLMP sai pelo dispositivo de áudio predefinido do sistema operativo. Num contexto profissional ou semiprofissional, com mixers USB, placas de som externas ou sistemas multipista, vale a pena seleccionar explicitamente o destino do sinal.

1. Abra as **Definições** a partir do menu Ferramentas.
2. No separador Áudio & Mix, abra o menu do dispositivo de saída: encontra a lista dos dispositivos de áudio disponíveis no sistema.
3. Selecione o dispositivo pretendido.

Se o dispositivo escolhido for desligado, o RLMP recorre automaticamente ao do sistema; a aplicação monitoriza as ligações e reage à inserção ou remoção de dispositivos USB.

Mixers USB e setup multicanal

Os mixers USB como o Rødecaster Pro, o RØDECaster Duo ou o Focusrite Scarlett expõem tipicamente vários canais USB ao sistema operativo (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, etc.). O RLMP aparece como uma única fonte estéreo, e a escolha do canal USB para onde encaminhá-lo fica nas suas mãos.

Setup recomendado com mixer USB. Convém atribuir o RLMP a um canal secundário do mixer (ex. «Sounds» no Rødecaster Pro), e não ao canal principal. Desta forma controla o volume do RLMP com um fader físico dedicado, mantém-no separado do sinal do microfone físico e pode aplicar eventual processamento de hardware só a esse canal.

Latência e buffer

O RLMP utiliza as APIs de áudio nativas do sistema operativo. A latência de saída depende do buffer do dispositivo de áudio, não do software: com placas de som profissionais fica na ordem de poucos milissegundos, impercetível num contexto de playout.

Se notar artefactos de áudio (crepitações, dropouts), o valor de buffer do dispositivo está provavelmente demasiado baixo. Aumente-o no painel de controlo da placa de som, e não a partir do RLMP, que não gere diretamente o driver: um buffer de 256 ou 512 amostras costuma ser o ponto de equilíbrio ideal entre latência e estabilidade.

8.2 Controlo por teclado

O teclado do computador é o controlador mais rápido disponível em direto: não exige coordenação olho-mão, funciona às escuras e está sempre à mão. O RLMP oferece um conjunto de atalhos globais, além da possibilidade de atribuir teclas a cada clip.

Atalhos globais

Tecla	Ação
Esc	STOP ALL — pára todas as clips ativas
Del / Backspace	Elimina as clips seleccionadas
Ctrl+Z	Anula a última alteração ao alinhamento
Ctrl+Y (ou Ctrl+Shift+Z)	Repete a alteração anulada
Ctrl+Shift+D	Mostra/oculta o Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Abre o simulador MIDI (para testes sem controlador)

O **Esc** funciona como STOP ALL quando o RLMP é a janela ativa, mesmo com o cursor num campo de texto. Já não é um atalho registado ao nível do sistema operativo, portanto, se a aplicação estiver em segundo plano, é preciso trazer primeiro a janela para primeiro plano.

NOTA

Não existem teclas de função (F1–F5) pré-atribuídas ao lançamento das colunas. Para lançar rapidamente uma clip específica, atribua-lhe uma tecla dedicada, como se descreve a seguir.

Teclas personalizadas por clip

Além dos atalhos globais, cada clip pode ter a sua tecla dedicada. O badge correspondente surge na card.

Para atribuir uma tecla: 1. Abra as definições da clip (clique direito na card) ou a janela **Keybinds** a partir do menu Ferramentas. 2. Clique no campo da tecla. 3. Prima a tecla pretendida.

Teclas disponíveis. Praticamente qualquer tecla: letras (A–Z), números (0–9), teclado numérico, barra de espaços, teclas de função livres. Se a tecla já estiver atribuída a outra clip, o software assinala o conflito antes de sobrepor, evitando duplicados invisíveis.

Segurança durante a digitação. As teclas personalizadas desativam-se automaticamente sempre que está em modo de inserção de texto, por exemplo a renomear uma clip ou a escrever uma nota, o que previne disparos acidentais enquanto digita.

8.3 Controlador MIDI

O MIDI é a escolha profissional para um controlo físico, tátil e fiável. O RLMP suporta controladores USB-MIDI: teclados, pads (ex. Novation Launchpad), controladores de faders (ex. Korg nanoKONTROL2) e superfícies de controlo híbridas.

Ligação

Ligue o controlador USB ao computador e arranque o RLMP. O software deteta os dispositivos através da Web MIDI API do sistema e reconhece em tempo real a ligação e a desconexão de um controlador. A maioria dos controladores USB-MIDI é class-compliant e não exige drivers; já para superfícies profissionais com drivers proprietários, é preciso instalar o driver antes de ligar o dispositivo.

MIDI Learn

O RLMP não exige que conheça a numeração das notas MIDI nem que configure as mensagens à mão. A aprendizagem faz-se através do modo **MIDI Learn**, a partir do menu Ferramentas (ou da janela Keybinds).

Para mapear uma clip a uma tecla/pad: 1. Ative o MIDI Learn. As cards entram em estado de espera. 2. Selecione a clip (ou a célula do pad FX) a mapear. 3. Toque a nota, prima o pad ou a tecla no controlador. O badge **M** com o número de nota surge na card.

Para mapear as funções globais: - Selecione **STOP ALL** e prima uma tecla no controlador: essa tecla executa o Stop All. - Selecione o **Master Volume** e mova um fader ou um potenciômetro: esse controlo gere o volume master de forma contínua.

No final, desative o MIDI Learn para voltar ao modo operacional.

Tipos de mensagens suportados

Note On — mensagens geradas por botões, pads e teclas. Ideais para o lançamento das clips e das ações globais, já que o RLMP responde à pressão da tecla e reconhece todos os canais MIDI. As mensagens Note Off são ignoradas.

Control Change (CC) — mensagens geradas por faders e potenciômetros, com valor contínuo de 0 a 127. Ideais para o Master Volume, onde um fader físico mapeado no master oferece o controlo mais natural do nível de saída.

Portabilidade dos mapeamentos

Os mapeamentos MIDI das **clips** ficam guardados no ficheiro de projeto `.lmp`, por isso, ao levar o projeto para outro computador com o mesmo controlador, funcionam sem reconfiguração. Já os mapeamentos das **funções globais** (Stop All, Master Volume) estão ligados ao computador, guardados nas preferências locais da aplicação, e mantêm-se válidos para todos os projetos nessa máquina.

CAPÍTULO 9

Gravação da sessão

A gravação da sessão transforma o Runtime Live Machine Pro, de ferramenta de playout, em ferramenta de produção completa. Em vez de exigir um software de gravação separado ou uma cadeia de encaminhamento virtual, o RLMP capta diretamente o **master mix pós-processado**: tudo o que sai da aplicação, incluindo os efeitos da Master Chain, é gravado num ficheiro de áudio no disco.

9.1 Iniciar a gravação

O controlo da gravação encontra-se no cabeçalho, identificado pelo ícone de gravação.

Início. Clique no botão de gravação: um indicador vermelho e um contador mostram que a captura está em curso. A gravação começa de imediato, e tudo o que sai da saída do software a partir desse momento fica captado.

Não é preciso ter clips em reprodução para iniciar a gravação. Pode arrancar a captura com antecedência em relação ao início do show, para não perder os primeiros segundos caso o arranque seja antecipado.

O que é gravado. O sinal captado é o **master depois do limiter**: inclui a mistura de todas as clips em reprodução e o processamento de toda a Master Chain (HPF, multiband glue, limiter). É exatamente o sinal que chega ao dispositivo de áudio de saída.

O formato interno. Durante a captura, o RLMP escreve um fluxo comprimido Opus (em container WebM) a 320 kbps, muito leve no disco e transparente à escuta. A gravação contínua tem um limite de segurança de cerca de **quatro horas**; a partir daí, a captura pára automaticamente para não saturar a memória.

Overhead de sistema. A captura acontece a jusante do motor de áudio, sem sobrecarregar o Renderer, pelo que pode gravar sessões de horas sem se preocupar com o consumo de recursos.

9.2 Parar a gravação e escolher o formato

Ao clicar de novo no botão para parar a gravação, abre-se a **janela de exportação**: é aqui que escolhe em que formato guardar o ficheiro, ficando a conversão do fluxo interno para o formato final a cargo do FFmpeg.

Formatos disponíveis

Formato	Extensão	Caraterísticas
WAV	.wav	Lossless não comprimido. Máxima qualidade, ficheiros grandes. Ideal para arquivo e pós-produção.
FLAC	.flac	Lossless comprimido. Mesma qualidade do WAV, dimensões reduzidas. Ideal para arquivo.
MP3	.mp3	Lossy. Bitrate selecionável. Ideal para distribuição e podcast.
OGG	.ogg	Lossy open-source. Boa relação qualidade/dimensão.
WEBM	.webm	Lossy, otimizado para a web. Corresponde ao formato interno de captura.

Opções de qualidade

Nos formatos lossless (WAV e FLAC) pode escolher a **profundidade de bit**: 16 bit (standard CD), 24 bit (standard profissional broadcast, valor predefinido) ou 32 bit float, para máxima precisão caso a gravação venha a ser masterizada mais tarde.

Nos formatos lossy (MP3, OGG, WEBM), o **bitrate** vai de 128 a 320 kbps, em quatro passos (128, 192, 256, 320). Para um podcast destinado à distribuição online, 192 kbps estéreo é o mínimo recomendado; 256 kbps é hoje o standard para a qualidade «transparente».

Seleção do caminho de gravação

Na janela de exportação escolhe-se a pasta de destino e o nome do ficheiro. Se não indicar um nome, o RLMP gera um a partir da data e hora da sessão. No final da conversão, um toast de confirmação mostra o caminho onde o ficheiro ficou guardado.

9.3 Considerações práticas

Sincronização com o show

A gravação capta todo o tempo decorrido entre Start e Stop, silêncios incluídos. Se a captura foi iniciada 30 segundos antes do início efetivo do show, o ficheiro resultante inclui esses 30 segundos iniciais. Para obter um resultado pronto a distribuir sem pós-edição, o melhor é iniciar a gravação exatamente quando o show começa.

Gravação e backup em simultâneo

O sistema de autosave do projeto (ver Capítulo 10) e a gravação da sessão funcionam de forma independente: pode gravar um show enquanto o autosave guarda silenciosamente o estado do projeto, sem que as duas operações interfiram entre si.

Formato recomendado para contextos diferentes

Podcast — MP3 256 kbps estéreo ou FLAC 16 bit: o primeiro se o ficheiro for distribuído diretamente, o segundo se ainda tiver de passar por um editor.

Arquivo histórico — WAV 24 bit ou FLAC 24 bit, com dimensões generosas e máxima flexibilidade para eventuais remasterizações futuras.

Rádio / Streaming — convém verificar os requisitos da plataforma em causa. A maioria aceita MP3 128–192 kbps, mas algumas exigem WAV não comprimido; o RLMP exporta nos formatos mais difundidos para cobrir todos os cenários.

CAPÍTULO 10

Gestão de projetos e segurança dos dados

Preparar um show exige tempo: selecionar os ficheiros, organizá-los nas colunas, configurar os volumes, definir os fades, atribuir as teclas. Este trabalho constitui um património operacional que precisa de sobreviver a qualquer imprevisto, seja um crash do sistema, uma mudança de computador ou o regresso a um episódio arquivado meses antes.

O RLMP aborda a segurança dos dados a vários níveis, cada um pensado para cobrir um risco específico.

10.1 O ficheiro de projeto (.lmp)

Todo o estado de um show (a disposição das clips nas colunas, os nomes personalizados, os volumes e os fades, os cue points do editor, as notas da NoteBoard, os mapeamentos MIDI e de teclado, a cor das colunas) é guardado num ficheiro com extensão `.lmp` (Live Machine Project).

O formato é JSON: um ficheiro de texto estruturado, legível por qualquer editor e não proprietário. Assim, mesmo que um dia o RLMP deixasse de estar disponível, os dados do projeto continuariam acessíveis.

O que o ficheiro `.lmp` contém: todas as definições acima enumeradas, incluindo os caminhos absolutos para os ficheiros de áudio referenciados.

O que não contém: os próprios ficheiros de áudio. O `.lmp` guarda apenas onde estão os ficheiros no disco, sem copiar o seu conteúdo — por isso um ficheiro de projeto ronda tipicamente os kilobytes, independentemente de quantos ou de quão grandes sejam os ficheiros de áudio que referencia.

Ao abrir um projeto, o RLMP valida o ficheiro: reconstrói eventuais identificadores duplicados, repõe os valores fora de escala dentro de limites sãos e, tratando-se de um projeto criado numa versão anterior, acrescenta automaticamente as colunas entretanto introduzidas (Jingle, Promo), sem tocar nos dados já existentes.

10.2 Gravação

Guardar rápido

A opção Guardar Projeto no menu FICHEIRO executa uma gravação imediata no ficheiro `.lmp` aberto, sem caixa de diálogo alguma. Fica realçada a amarelo quando há alterações não guardadas, o que funciona como lembrete visual num relance — vale a pena usá-la com frequência durante a preparação do show.

A gravação é **atômica**: o ficheiro é escrito primeiro numa cópia temporária e só depois renomeado. Assim, mesmo que o computador se desligue a meio da escrita, o `.lmp` original nunca fica corrompido a meio caminho.

Guardar Como

A opção Guardar Como... abre sempre a caixa de diálogo, mesmo que o projeto já tenha nome. É útil para:

- Criar versões progressivas do mesmo show (`Ep47_rascunho.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Guardar uma variante com configurações diferentes.
- Criar um ficheiro novo sem sobrepor o atual.

Proteção ao fechar

O RLMP monitoriza continuamente o estado das alterações. Ao tentar fechar o software (ou abrir um novo projeto) com alterações por guardar, a operação fica em suspenso e surge um pedido de confirmação com três opções: guardar, descartar as alterações ou cancelar. Não há forma de perder trabalho por causa de um clique acidental no fecho da janela.

10.3 Auto-Backup e autosave

Além das gravações que o utilizador decide fazer, o software mantém uma rede de proteção automática.

Cópia de segurança do projeto. Sempre que um projeto já guardado é atualizado em segundo plano, o RLMP mantém junto ao `.lmp` uma cópia `.bak` com o último estado válido.

Autosave em rotação. Em paralelo, o RLMP escreve instantâneos do estado atual numa pasta dedicada da aplicação, `autosaves`, com um nome baseado na data e hora. Conservam-se os **dez instantâneos mais recentes**, sendo os mais antigos eliminados à medida que surgem novos. Esta rede protege também o trabalho num projeto «sem título» que nunca chegou a ser guardado no disco.

A pasta `autosaves` encontra-se na diretoria de dados da aplicação:

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Como recuperar. Se o ficheiro `.lmp` principal se corromper ou o computador se desligar de repente, basta abrir a pasta `autosaves`, localizar o instantâneo com a data e hora mais próximas do momento da interrupção e carregá-lo no RLMP como um ficheiro de projeto normal. Em alternativa, renomeie o ficheiro `.bak` junto ao projeto para `.lmp` e abra-o.

10.4 Exportar projeto com áudio

Como o ficheiro `.lmp` contém apenas os caminhos para os ficheiros de áudio, e não os próprios ficheiros, um projeto é frágil: se mover, renomear ou eliminar um só dos ficheiros de origem, a clip correspondente fica vermelha. A função **Exportar projeto com áudio**, no menu FICHEIRO (logo abaixo de Guardar Como...), resolve o problema pela raiz, consolidando todo o áudio dentro do projeto.

Como funciona

O RLMP analisa todos os caminhos para os ficheiros de áudio do projeto, cria uma subpasta `audio/` ao lado do ficheiro `.lmp` e **copia fisicamente** cada ficheiro referenciado para dentro dela. Os ficheiros já presentes e idênticos não são copiados de novo; eventuais duplicados de nome são renomeados para não se sobreponem, e os ficheiros órfãos, já não referenciados, são removidos da pasta.

A diferença face a um simples backup está no que acontece **depois** da cópia: o RLMP **reaponta cada clip para a nova cópia** dentro de `audio/` e **volta a guardar o projeto**. A partir desse momento, a pasta `audio/` deixa de ser um arquivo de reserva ao lado do projeto e passa a ser a fonte de onde a sessão lê realmente o áudio.

O resultado: pode eliminar os originais

Como o projeto passa a apontar para as cópias em `audio/`, **os ficheiros de áudio na sua posição original deixam de ser necessários** e pode eliminá-los em segurança: o show continua a funcionar lendo a partir do arquivo. É a diferença face às versões anteriores, em que a pasta `audio/` ficava como um duplicado órfão e eliminar os originais partia as clips.

A pasta do projeto torna-se assim autocontida: `.lmp` mais a subpasta `audio/`, tudo o que é necessário para executar o show, pronto a arquivar, copiar ou levar para outro computador com o RLMP instalado.

Alguns detalhes úteis:

- A operação é **repetível**: se acrescentar novas clips e reexportar, o RLMP copia apenas os ficheiros novos e realinha o projeto, sem duplicar os já arquivados.
- O reengate ao arquivo **não entra no histórico Anular/Repetir**: um Anular levaria as clips de volta aos originais, que pode já ter eliminado.
- A referência ao arquivo é um **caminho absoluto**. Enquanto a pasta do projeto permanecer onde está, tudo funciona; se a mover para outro lado, os caminhos têm de ser regenerados com uma nova exportação a partir da nova posição.

DICA

Use Exportar projeto com áudio no final da preparação de cada show para consolidar o áudio no projeto. Terá um «master» compacto e portátil, e poderá libertar espaço eliminando os ficheiros dispersos a partir dos quais tinha importado.

Verificação de integridade ao abrir

Sempre que abre um ficheiro `.lmp`, o RLMP executa uma **verificação de integridade** automática, confirmando que cada ficheiro de áudio referenciado está acessível. Os ficheiros em falta ficam assinalados com o contorno vermelho e a etiqueta FICHEIRO EM FALTA na card correspondente, enquanto o resto do projeto, ou seja, todas as clips com ficheiros acessíveis, mantém-se plenamente funcional.

CAPÍTULO 11

Controlo Remoto

Quem conduz um show nem sempre está sentado à frente do computador. Por vezes o apresentador encontra-se do outro lado do estúdio, atrás de um vidro, ou anda pelo espaço com um convidado. É para isso que serve o **Controlo Remoto** do Runtime Live Machine Pro: permite comandar os passos essenciais do show a partir de um segundo dispositivo — tablet, telemóvel ou portátil — ligado à mesma rede local, usando apenas o browser. Não é preciso instalar nada no dispositivo remoto.

Esta função está, por agora, assinalada como **Beta**.

11.1 Como funciona

Ao ativá-lo, o RLMP arranca internamente um pequeno **servidor web local**. O dispositivo remoto liga-se a esse servidor através de um endereço aberto no browser, e daí surge uma página de controlo que reflete o estado da coluna Música e permite agir sobre ela.

Tudo isto acontece **dentro da rede local**: o servidor fica acessível apenas aos aparelhos ligados à mesma rede Wi-Fi ou LAN do estúdio, sem passar pela internet.

11.2 Ativação

1. Abra as **Definições** a partir do menu Ferramentas e vá ao separador Gerais.
2. Ative o interruptor **Controlo Remoto (Beta)**.
3. Aparecem um **PIN de seis dígitos**, a **porta** do servidor e os **endereços de rede** a que o dispositivo remoto se pode ligar.
4. O botão **Copiar ligação** copia para a área de transferência o endereço já pronto a usar (no formato `http://<endereço-do-computador>:8787`).

O servidor escuta na porta **8787**. O PIN é **regenerado a cada arranque** da aplicação e nunca fica memorizado, pelo que fechar e reabrir o RLMP gera sempre um PIN novo. Também o próprio Controlo Remoto arranca desligado de cada vez, e só volta a ficar ativo quando for preciso.

11.3 Ligar a partir do dispositivo remoto

1. No tablet ou no telemóvel, abra o browser e escreva o endereço mostrado nas Definições, ou cole-o a partir da ligação copiada.
2. Aparece uma página com um teclado numérico, onde introduz o **PIN de seis dígitos**.
3. Uma vez validado o PIN, a página mostra a lista das clips da coluna **Música**, com os respetivos comandos de reprodução e um botão **Stop All**. Há ainda um botão dedicado para levar a página a ecrã inteiro, prático em tablet.

A partir daqui já pode iniciar e parar as faixas da coluna Música e, se for necessário, parar tudo de uma vez. O estado atualiza-se em tempo real nos dois sentidos: o que arranca ou para no computador principal reflete-se na página remota, e vice-versa.

11.4 O que se controla remotamente

O Controlo Remoto foi pensado para ser essencial, nada mais do que isso. À distância, pode:

- **Iniciar** uma clip da coluna Música.
- **Parar** uma clip da coluna Música.
- Executar um **Stop All**.

Não há outras ações possíveis. O resto da regia, as demais colunas, o pad FX, o editor, as definições, permanece no computador principal. Trata-se de uma opção de segurança: o comando à distância serve para gerir o fluxo musical, não para substituir a posição de regia.

11.5 Segurança e limites

- **PIN obrigatório.** Nenhum dispositivo consegue enviar comandos sem primeiro passar pela verificação do PIN de seis dígitos.
- **Proteção contra tentativas.** As tentativas de introdução do PIN estão limitadas no tempo: depois de algumas falhas seguidas, o acesso a partir daquele aparelho fica temporariamente bloqueado.
- **Comandos em lista branca.** O servidor só aceita os três comandos previstos, iniciar, parar e Stop All; qualquer outro pedido é simplesmente ignorado.
- **Apenas rede local.** Este servidor foi pensado para a rede do estúdio. Se a sua rede Wi-Fi for aberta ou partilhada, vale a pena avaliar com atenção quem lhe pode aceder.
- **Sem persistência.** Nem o PIN nem o estado de ativação ficam guardados: a cada reinício, tudo recomeça de uma configuração limpa.

NOTA

Por se tratar de uma função em Beta, o conjunto de comandos disponíveis poderá alargar-se em versões futuras. Para já, está calibrado para o caso de uso mais frequente: gerir a música à distância durante a condução do show.

CAPÍTULO 12

Atualizações

O Runtime Live Machine Pro atualiza-se sozinho, mas nunca em prejuízo do utilizador. Duas regras governam todo o processo: nenhuma atualização interfere com um direto, e nenhum download arranca sem o seu consentimento. Este capítulo explica como o software verifica a existência de novas versões, como as instala e por que motivo o comportamento muda consoante o sistema operativo.

12.1 A verificação no arranque

Pouco depois de o software arrancar (cerca de três segundos), o RLMP verifica silenciosamente se há uma versão mais recente. O resultado aparece no ecrã de boas-vindas, junto ao número de versão:

- **«Versão mais recente»** (verde): já está a usar a última versão.
- **«Atualização disponível»** (âmbar): existe uma versão mais recente. É também um botão, e ao clicar nele abre-se a janela de atualização.
- **«OFFLINE»**: não foi possível contactar o serviço; tente mais tarde. Entretanto, o software continua a funcionar normalmente.

Esta verificação é opcional e não bloqueia nada: mesmo offline, o RLMP arranca e trabalha sem problemas.

12.2 A janela de atualização

Quando há uma atualização disponível, a janela dedicada mostra a versão atual, a nova versão e as **notas de lançamento**: a lista real das novidades dessa versão (o mesmo changelog deste software), formatada e legível, e não uma simples lista de ficheiros. As notas permanecem visíveis mesmo depois de o download terminar, mesmo antes de instalar, para que saiba sempre o que está prestes a aplicar. A partir daqui, decide o utilizador:

- **Mais tarde**: fecha a janela sem fazer nada, e pode reabri-la quando quiser.
- **Transferir**: inicia o download da nova versão. Note que o download **nunca começa sozinho**, só arranca quando prime este botão, e uma barra de progresso acompanha o andamento.
- **Reiniciar e instalar**: aparece assim que o download termina: fecha a aplicação e aplica a atualização. O fecho é limpo e imediato: tendo já confirmado o reinício, o software não volta a apresentar o pedido de gravação e não fica aberto por trás do instalador.

12.3 A regra «nunca durante a emissão»

Pode acontecer que a verificação automática encontre uma atualização precisamente enquanto está no ar. Nesse caso o RLMP não interrompe nada: a janela de atualização fica em espera e só se abre sozinha depois de o direto terminar, ou seja, quando tudo for parado. A prioridade é sempre o show em curso.

Há, no entanto, uma exceção intencional: o botão **Verificar atualizações agora**, no painel Info do menu Ferramentas, é uma ação explícita do utilizador e abre a janela de imediato, mesmo em direto. Ao premi-lo, presume-se que é essa a intenção.

12.4 Diferenças entre plataformas

O modo como a atualização é instalada depende do sistema operativo.

Windows e Linux (Applmage). Aqui a atualização é totalmente integrada: a nova versão é transferida a partir da janela e o software instala-a no arranque seguinte, sem qualquer passo manual.

macOS e Linux (pacote .deb). Nestes sistemas, o RLMP não consegue instalar a atualização de forma fiável, pelo que a janela avisa o utilizador e abre o browser na página de download da nova versão. A partir daí, transfere-se o pacote e instala-se como numa instalação nova (Capítulo 2), com os projetos e os ficheiros `.lmp` a permanecerem intactos.

NOTA

Seja qual for o caso, atualizar o RLMP nunca implica perder projetos: os ficheiros `.lmp` são compatíveis entre versões e não exigem migração manual.

CAPÍTULO 13

Funções avançadas

Este capítulo reúne as funcionalidades que não pertencem ao fluxo de trabalho básico, mas que, uma vez descobertas, passam a fazer parte estável da rotina de quem produz shows com cuidado: a NoteBoard, a gestão cromática das colunas, as transições, as definições gerais, o registo dos disparos e o histórico de alterações.

13.1 NoteBoard: o guião em regia

A **NoteBoard** é o sistema de notas integradas nas clips. Com ela associa-se a qualquer clip um texto escrito, seja uma instrução operacional, um alinhamento, apontamentos sobre uma entrevista ou o texto completo de um spot, que surge automaticamente no ecrã assim que essa clip entra em reprodução.

Inserir uma nota

1. Abra as definições da clip (clique direito na card) e vá à secção Notas.
2. Escreva o texto no campo livre; não há limite de comprimento.

As clips com uma nota associada mostram o badge  na card.

O painel em direto

Quando uma clip com notas entra em reprodução, surge na parte inferior do ecrã o **painel NoteBoard**, encabeçado pelo nome e pela cor da clip e com o respetivo texto. Fica visível durante toda a reprodução e fecha-se sozinho assim que a clip termina. Caso várias clips com notas toquem em simultâneo, o painel mostra a de prioridade mais alta.

Casos de uso

- **Regia falada.** Associe a cada genérico as primeiras linhas do bloco falado seguinte, para que o texto já esteja à frente dos olhos assim que o genérico arranca.
- **Conteúdo a ler.** Um spot publicitário com o texto completo na nota permite lê-lo mal a clip arranque.
- **Instruções operacionais.** «Baixar o monitor», «Verificar o nível dos auscultadores do convidado», «Iniciar a gravação».
- **Entrevistas.** As perguntas para o convidado permanecem visíveis durante toda a duração da clip.

13.2 Personalização cromática das colunas

As cores predefinidas obedecem a um significado consolidado, verde para os Assets, vermelho para as Músicas e assim sucessivamente, mas cada coluna pode ser personalizada. Basta clicar no **círculo colorido** no cabeçalho da coluna para abrir uma paleta de **30 cores**: ao escolher uma, a coluna inteira (cabeçalho, cards, indicadores) assume de imediato a nova cor, e a escolha fica guardada no ficheiro de projeto.

As cards herdaram dinamicamente a cor da coluna: em repouso aparecem num tom atenuado, em reprodução na cor plena. Assim, cada projeto pode ter a sua própria identidade cromática.

13.3 Transições entre clips

Quando uma clip está definida em Play Next, a passagem para a seguinte na mesma coluna segue o modo de transição configurado:

- **Crossfade.** A clip cessante esbate-se enquanto a entrante sobe, ficando ambas sobrepostas por 2 segundos (duração predefinida).
- **Segue.** A clip cessante esbate-se à saída enquanto a seguinte arranca já em cheio; a dissolvência dura 0,8 segundos por predefinição.
- **Gapless (corte seco).** A clip cessante para de repente e a seguinte arranca de imediato, sem qualquer dissolvência.

A transição pode ser definida ao nível de cada clip ou deixada em **Padrão global**, aplicando-se então a escolha geral configurada nas Definições. A coluna Pré-Show usa o crossfade por predefinição. Todos os modos podem ser testados sem ir para o ar, através do botão «Test →» no editor (Capítulo 5).

13.4 A janela de Definições gerais

As **Definições** (menu Ferramentas) reúnem as preferências globais do software, organizadas em separadores.

Gerais

- **Idioma.** Permite escolher o idioma da interface entre os oito disponíveis, com alteração imediata.
- **Controlo Remoto (Beta).** Ativa o comando à distância via browser e mostra PIN, porta e endereços (Capítulo 11).
- **Layout de regia.** Mostra ou oculta individualmente as colunas da grelha. Ocultar uma coluna não elimina as respetivas clips, que permanecem no projeto; trata-se de uma preferência global, válida para todos os projetos.

Áudio & Mix

- **Dispositivo de saída.** O destino de áudio (Capítulo 8).
- **Inteligência de mixagem.** A intensidade do ducking, ou seja, quanto a música baixa quando uma voz fala (predefinido 20%), e a rapidez com que o faz (predefinido 500 ms).
- **Transições.** O modo de transição predefinido e as durações de crossfade e segue.

Gravação

Resumo do ponto de captura (depois do limiter) e escolha do formato predefinido proposto na exportação (Capítulo 9).

Master Chain

- **Homologação do volume.** Ativa ou desativa a normalização de loudness e define o respetivo alvo (predefinido -16 LUFS).
- **Master Chain.** Ativa ou faz bypass de toda a cadeia e regula os andares individuais: frequência do HPF, estilo do multiband glue, limiar do limiter. Um botão repõe os valores predefinidos (Capítulo 6).

13.5 Playout Log

O **Playout Log** (ícone no cabeçalho) regista cronologicamente os disparos: guarda o rasto do que foi para o ar e quando, até aos últimos milhares de eventos. Serve para reconstruir um alinhamento a posteriori, verificar o que foi transmitido ou compilar um resumo do direto.

13.6 Anular e Repetir

As alterações ao alinhamento, adições, movimentações ou eliminações, são todas reversíveis. `Ctrl+Z` anula a última operação e `Ctrl+Y` (ou `Ctrl+Shift+Z`) repete-a, com um histórico que chega a várias dezenas de passos. As mesmas opções estão disponíveis no menu Ferramentas: é a rede de segurança para as operações feitas à pressa durante a preparação.

13.7 Sistema de notificações toast

O RLMP evita janelas bloqueantes para as comunicações de rotina. As notificações não críticas surgem como **toast**: pequenos banners discretos num canto do ecrã, que permanecem alguns segundos e desaparecem sozinhos sem interromper a reprodução. Servem para confirmar uma gravação, assinalar o fim de uma exportação, uma operação de MIDI Learn ou avisar de ficheiros em falta.

Já as **janelas de confirmação**, necessárias quando uma ação é irreversível, como a eliminação de clips ou o fecho de um projeto não guardado, são modais e exigem resposta. Ainda assim, foram concebidas para não cortar a reprodução em curso: o áudio continua enquanto decide.

CAPÍTULO 14

Resolução de problemas e FAQ

Este capítulo reúne os problemas mais comuns na utilização diária do Runtime Live Machine Pro, com as respetivas soluções. Cada secção descreve o sintoma, a causa mais provável e o procedimento de resolução.

14.1 Problemas de áudio

O timer avança e os VU meter mexem-se, mas não se ouve nada

Isto costuma significar que o software está a reproduzir corretamente, com o sinal presente no bus interno, mas que esse sinal não chega ao dispositivo de escuta.

Verifique por ordem:

1. **Master Volume.** O slider no cabeçalho está a zero? Leve-o a 100%.
2. **Dispositivo de saída.** Abra as Definições → Áudio & Mix e confirme qual o dispositivo selecionado. O Windows e o macOS por vezes mudam o identificador dos dispositivos USB quando estes são desligados e voltados a ligar; se o nome não corresponder ao aparelho fisicamente ligado, selecione-o de novo.
3. **Mixer externo.** Se o sinal passa por um mixer de hardware, verifique se o fader do canal não está baixado ou em mute, e se a saída do mixer está ligada aos monitores ou à cadeia de transmissão.

O áudio salta, chia ou tem interrupções

Em condições normais o motor de áudio é robusto perante este tipo de artefacto, pelo que, quando surge, a causa costuma ser externa ao software.

- **CPU sob carga extrema.** Feche aplicações pesadas a correr em simultâneo, como montagem de vídeo, rendering ou backups intensivos.
- **Buffer de áudio demasiado baixo.** Numa placa de som profissional, verifique o valor de buffer no painel de controlo do driver: 256 ou 512 amostras é o equilíbrio correto, e abaixo das 128 podem surgir dropouts.
- **Disco lento ou sob stress.** O RLMP faz streaming do áudio a partir do disco, por isso um disco mecânico lento ou um SSD quase cheio pode causar interrupções em ficheiros de grandes dimensões.

O nível de áudio está demasiado baixo ou demasiado alto

- **Gain por clip.** Ajuste o Gain nas propriedades da clip (clique direito → secção Volume).
- **Master Volume.** Se o nível global estiver incorreto, atue no slider do cabeçalho.
- **Homologação e Master Chain.** A homologação do volume aproxima os níveis das clips de uma referência comum, e o glue da Master Chain pode tornar o som mais compacto. Se o resultado não convencer, estes andares podem ser ajustados ou desativados nas Definições → Master Chain.

14.2 Clips vermelhas e ficheiros em falta

Uma card ficou vermelha («FICHEIRO EM FALTA») e não responde ao clique

O contorno vermelho indica que o ficheiro de áudio já não está acessível no caminho guardado no projeto.

Causas possíveis:

- O ficheiro foi movido ou renomeado no disco.
- Estava num disco externo ou numa pen USB entretanto desligada.
- O projeto foi aberto noutro computador, onde os caminhos não correspondem.

Soluções:

1. **Volte a ligar o disco.** Se o ficheiro estava numa unidade externa, ligue-a novamente.
2. **Reponha o ficheiro na posição original.** Caso tenha sido movido, coloque-o de volta no caminho original.
3. **Substitua a clip.** Arraste de novo o ficheiro correto para a grelha e elimine a card vermelha.
4. **Use Exportar projeto com áudio no futuro.** A forma mais eficaz de prevenir este problema é consolidar o áudio no projeto antes de mover ou transferir o projeto (Capítulo 10).

14.3 Problemas de MIDI

O controlador não é detetado

1. **Ligação.** Verifique se o controlador está ligado e reconhecido pelo sistema operativo. O RLMP deteta em tempo real a ligação e a desconexão dos dispositivos; se nada aparecer, desligue e volte a ligar o cabo USB.
2. **Driver.** A maioria dos controladores USB-MIDI é class-compliant e dispensa drivers. Já para superfícies profissionais com drivers proprietários, confirme se o driver está instalado.
3. **Verifique em modo Learn.** Ative o MIDI Learn e prima uma tecla no controlador: se a card recebe o mapeamento, é sinal de que o controlador está a ser detetado.

As clips mapeadas não respondem às teclas do controlador

- **O modo MIDI Learn ainda está ativo.** Enquanto este modo está ligado, as teclas do controlador registam novos mapeamentos em vez de executarem as clips; desative-o a partir do menu Ferramentas.
- **O mapeamento perdeu-se.** Os mapeamentos das clips ficam guardados no ficheiro `.lmp`, por isso convém confirmar se o projeto foi guardado depois da sessão de MIDI Learn. Já os mapeamentos das funções globais estão associados a cada computador.

14.4 Problemas de arranque

A aplicação não arranca no macOS (aviso do Gatekeeper)

Ver a secção 2.3: desbloqueio através de Definições do Sistema → Privacidade e Segurança.

A aplicação não arranca no Windows (aviso do SmartScreen)

Ver a secção 2.2. Clique em Mais informações e depois em Executar mesmo assim.

Comportamentos anómalos no arranque

Caso o software se comporte de forma inesperada ao abrir, feche e reabra o RLMP. Se o problema persistir, confirme se o caminho de instalação não contém caracteres especiais suscetíveis de interferir com o carregamento dos componentes FFmpeg.

14.5 Perguntas frequentes

O RLMP pode automatizar uma rádio 24 horas sem operador? Não. O RLMP foi concebido para a regia live, ou seja, para shows conduzidos por um operador, e não dispõe de programação horária nem de rotação automática da playlist. A vista Automix oferece apenas uma automação limitada e voluntária do fluxo musical, ativa enquanto a vista permanece aberta (Capítulo 7). Para a automação 24 horas existem softwares dedicados, como Zara Radio, PlayIt Live ou Rivendell, que respondem a necessidades diferentes.

Qual é a diferença entre Guardar e Guardar Como? Guardar Projeto sobrepõe em silêncio o ficheiro `.lmp` já aberto. Guardar Como..., por sua vez, abre sempre a caixa de diálogo e cria um ficheiro novo, sem tocar no atual.

Posso usar o RLMP em iPad ou em dispositivos móveis? Não como aplicação principal, já que o RLMP é um software desktop para Windows, macOS e Linux. Ainda assim, um tablet ou um telemóvel pode funcionar como **comando à distância** via browser, através do Controlo Remoto (Capítulo 11).

Os ficheiros `.lmp` das versões anteriores são compatíveis com a 1.15.10? Sim: ao abrir um projeto criado numa versão anterior, o RLMP atualiza automaticamente a sua estrutura, incluindo as colunas entretanto acrescentadas, sem modificar o ficheiro até que seja executada uma gravação.

Como atualizo o RLMP para uma nova versão? O software verifica as atualizações no arranque e avisa o utilizador. No Windows e no Linux Applmage a instalação é automática a partir da janela de atualização; no macOS e no Linux `.deb`, abre-se o browser na página de download. Todos os detalhes constam do Capítulo 12.

Onde são guardados os backups automáticos? Na pasta `autosaves`, dentro da diretoria de dados da aplicação (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` no Windows, com caminhos equivalentes no macOS e no Linux, Capítulo 10). São conservados os dez instantâneos mais recentes.

O software funciona offline? Sim, por completo: o RLMP não exige ligação à internet para funcionar. A rede só é usada para a verificação das atualizações (opcional) e para o Controlo Remoto em rede local (opcional).

O Controlo Remoto não se liga. Porquê? Verifique se o dispositivo remoto está na **mesma rede** do computador, se o **PIN introduzido está correto** (muda a cada arranque) e se está a usar o endereço mostrado nas Definições. Vale lembrar que o Controlo Remoto arranca sempre desligado a cada início da aplicação (Capítulo 11).